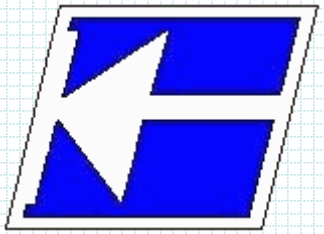
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina
Departamento Acadêmico de Eletrônica
Curso de Graduação em Engenharia Eletrônica





Cálculo de Perdas em diodos, MOSFET e de dissipadores

Prof. Joabel Moia.

Florianópolis, agosto de 2026.

Bibliografia para esta aula



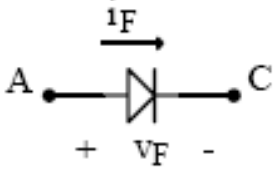
http://www.hsdissipadores.com.br/default.asp

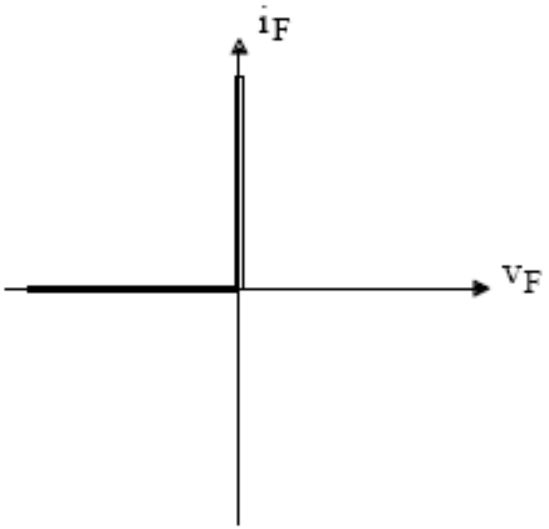
http://www.semikron.com/

https://www.onsemi.com/

http://www.irf.com/

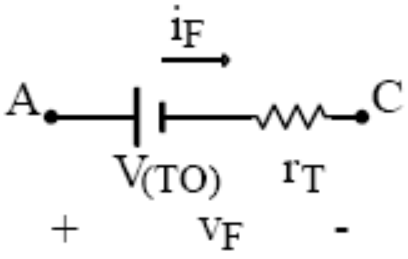
Diodo ideal e real

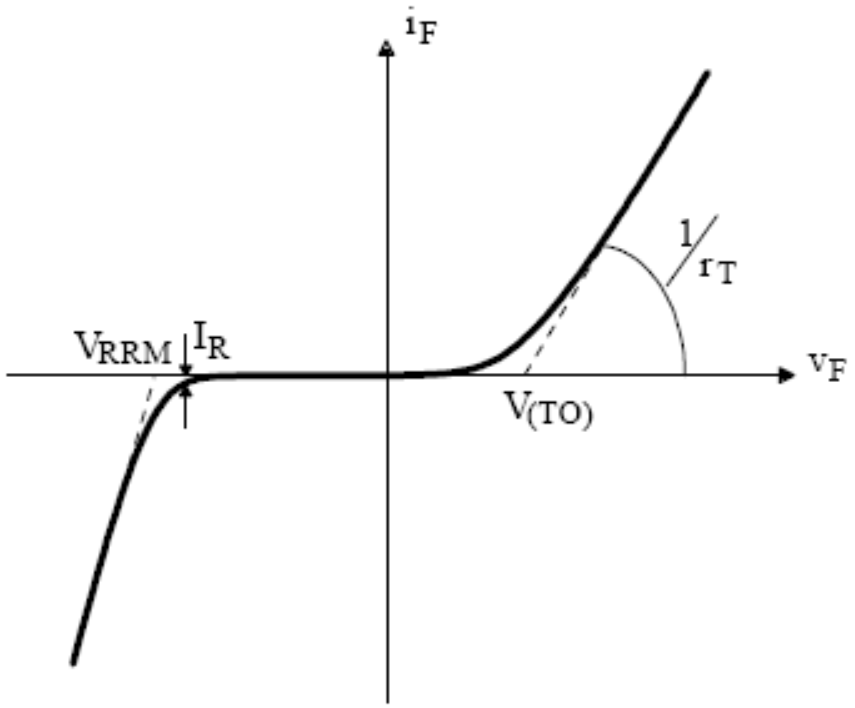




Exemplo: Diodo SKN20/08

- V_{RRM} = 800 V;
- $V_{(TO)}$ = 0,85 V;
- r_T = 11 mΩ;
- I_{Dmed} = 20 A;
- I_R = 0,15 mA.

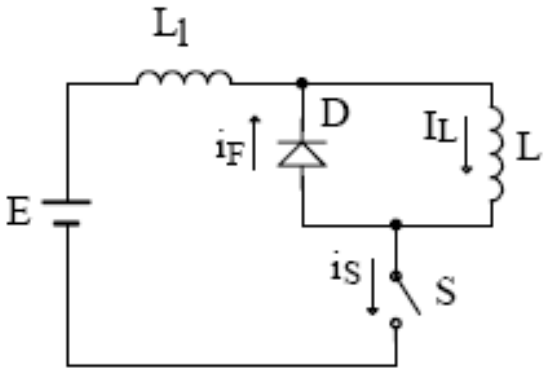




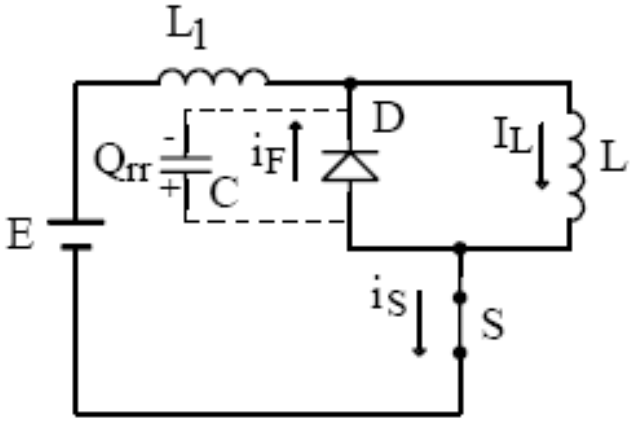
Característica estática

Diodo real - comutação

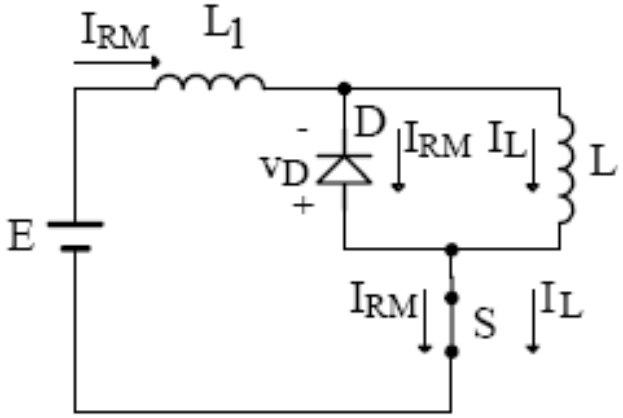
Bloqueio



Circuito para estudo da comutação

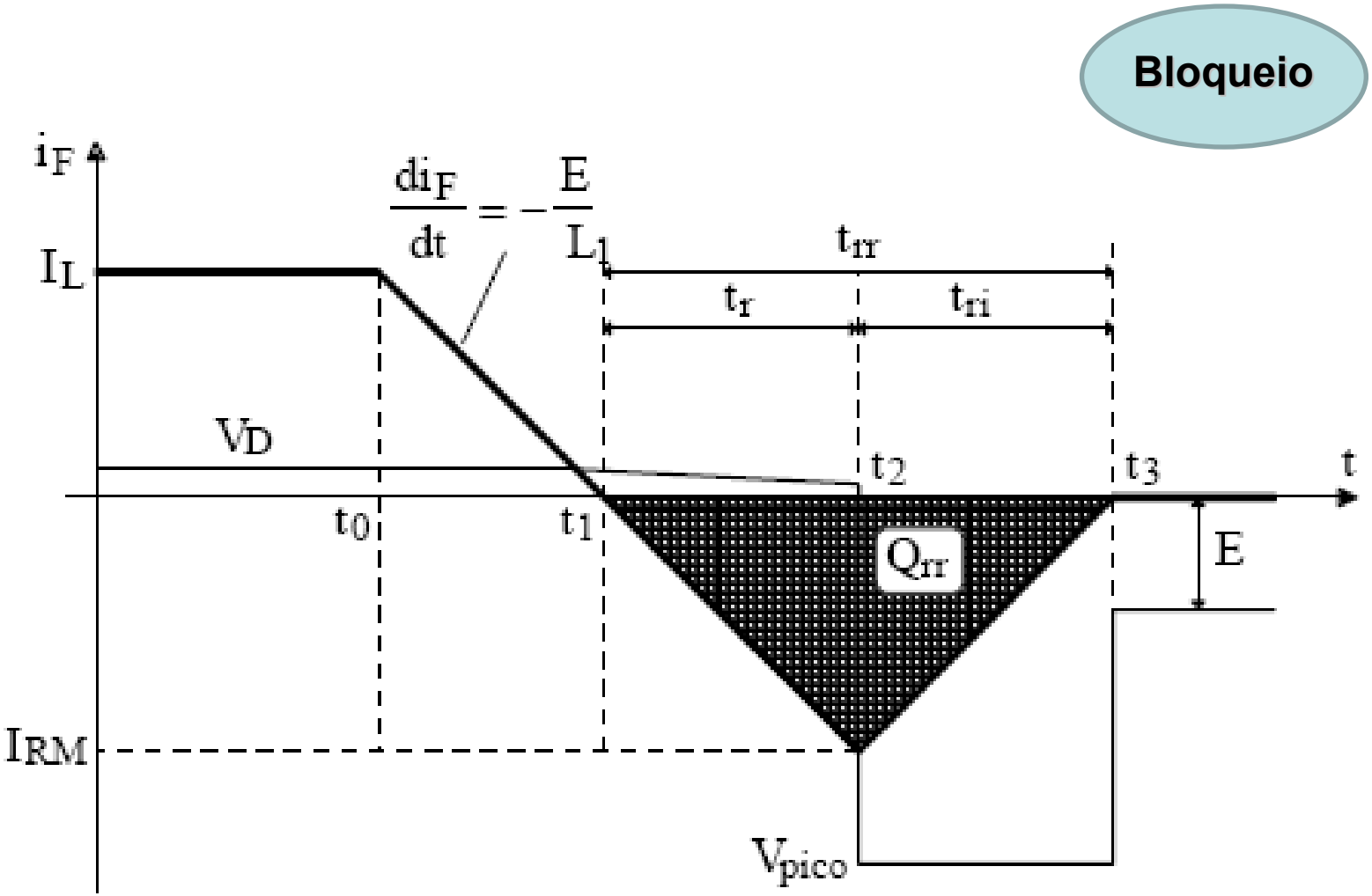


Primeira etapa de comutação



Segunda etapa de comutação

Diodo real - comutação



Diodo real - comutação

Bloqueio

No bloqueio do diodo (comutação crítica):

$$\frac{di_F}{dt} = -\frac{E}{L_1}$$

Derivada da corrente depende da indutância

$$t_{rr} \cong \sqrt{\left(\frac{3Q_{rr}}{di_F/dt}\right)}$$

Tempo de recuperação reversa

$$I_{RM} \cong \sqrt{\left(\frac{4}{3}Q_{rr}\frac{di_F}{dt}\right)}$$

Corrente máxima devido a recuperação reversa

Perdas nos diodos

Classificação das perdas:

1.Condução;

$$P = V_{(TO)} \cdot I_{Dmed} + r_T \cdot I_{Def}^{\ 2}$$

2.Comutação:

- Entrada em condução;

$$P_1 = 0{,}5\left(V_{FP} - V_F\right) I_o \cdot t_{rf} \cdot f$$

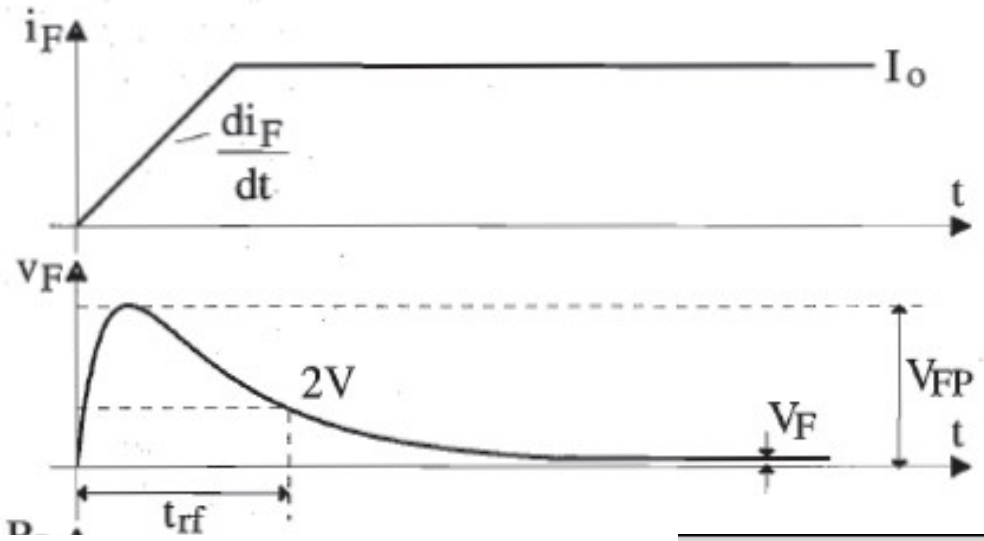
- Bloqueio.

$$P_2 = Q_{rr} \cdot E \cdot f$$

Perdas nos diodos

- Entrada em condução;

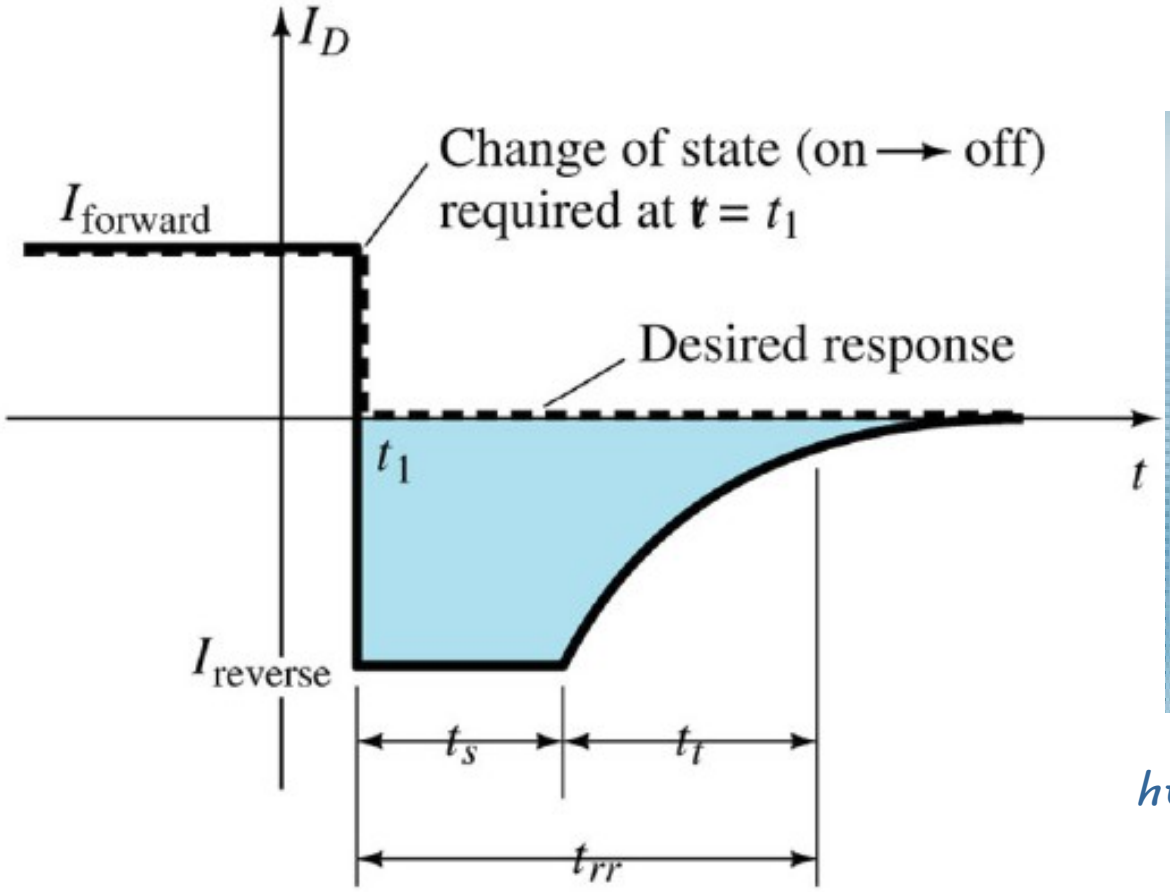
$$P_1 = 0{,}5\left(V_{FP} - V_F\right) I_o \cdot t_{rf} \cdot f$$



P_1 = Perdas na entrada em condução do diodo. [W]
V_{FP} = Sobretensão direta na entrada em condução. [V]
f = frequência de comutação do diodo.[Hz]
t_{rf} = tempo de atraso na transição. [s]
I_o = Corrente em condução do diodo. [A]

Diodo real - comutação

Diodos de carbeto de sílicio (silicon carbide):
Diminuem acentuadamente o fenômeno da **recuperação reversa**.





http://www.infineon.com
http://www.cree.com

Diodo real - comutação

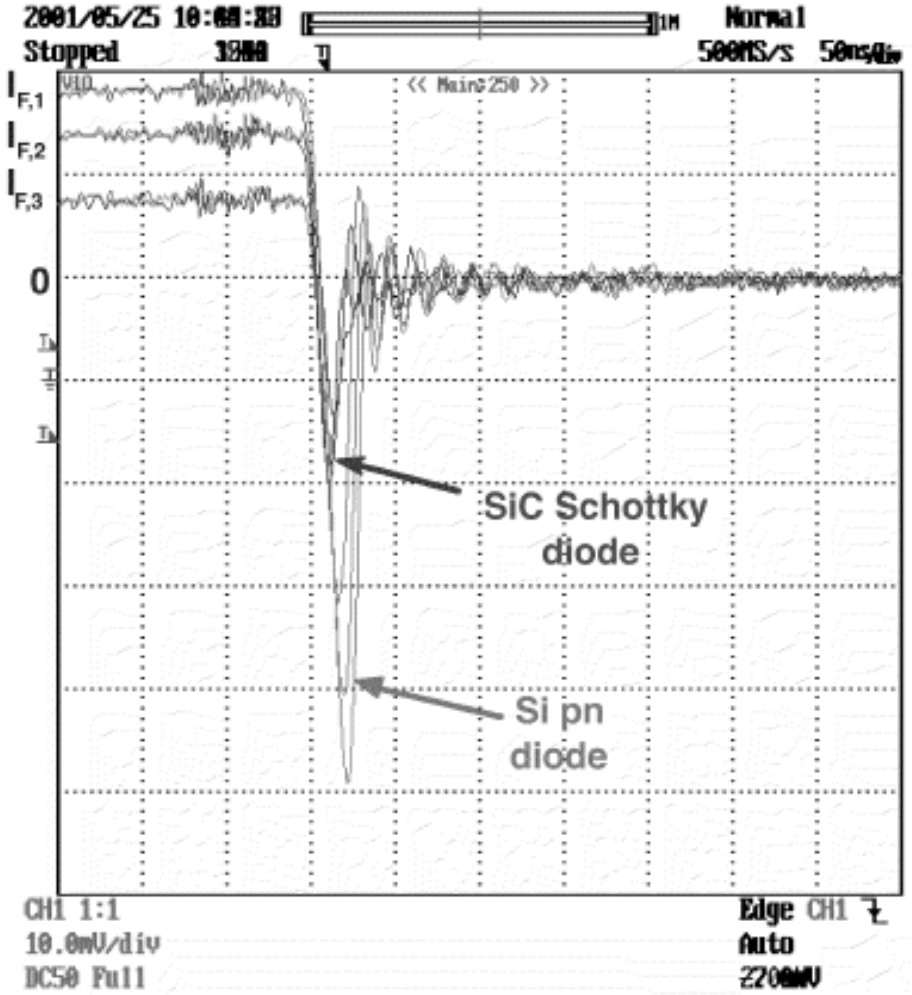


Fig. 5. Typical reverse recovery waveforms of the Si pn and SiC Schottky diode for three different forward currents (2 A/div.).

http://powerelec.ece.utk.edu/pubs/pels_letters_SiC_june_2003.pdf

Diodo real - comutação

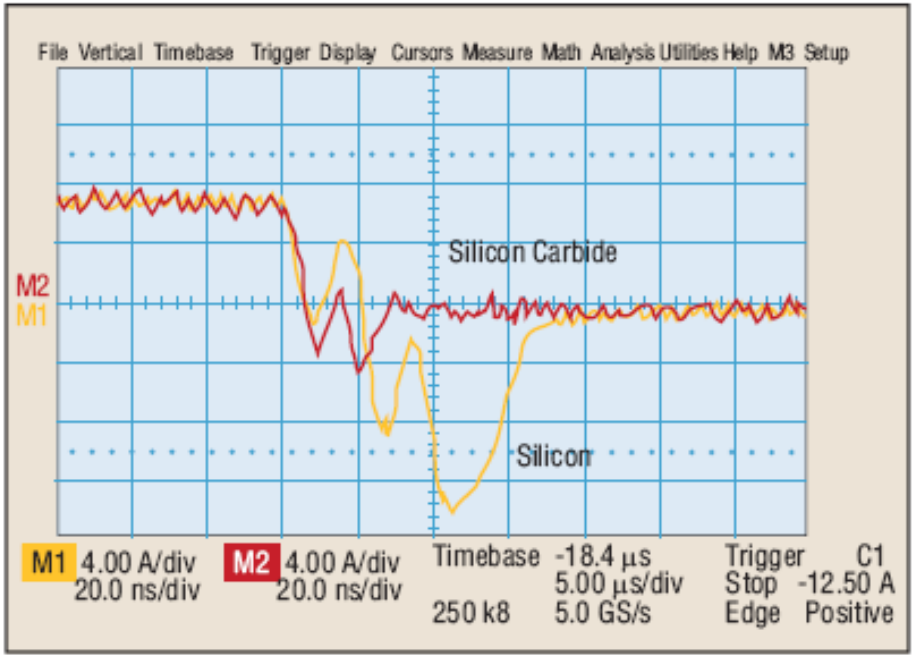


Fig. 4. *Low-line diode recovery currents in PFC front-end converter.*

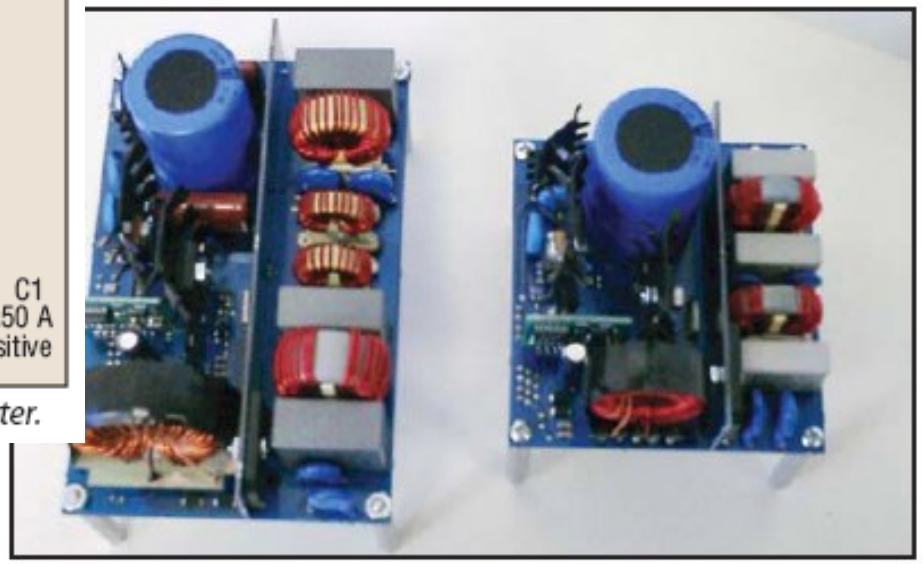
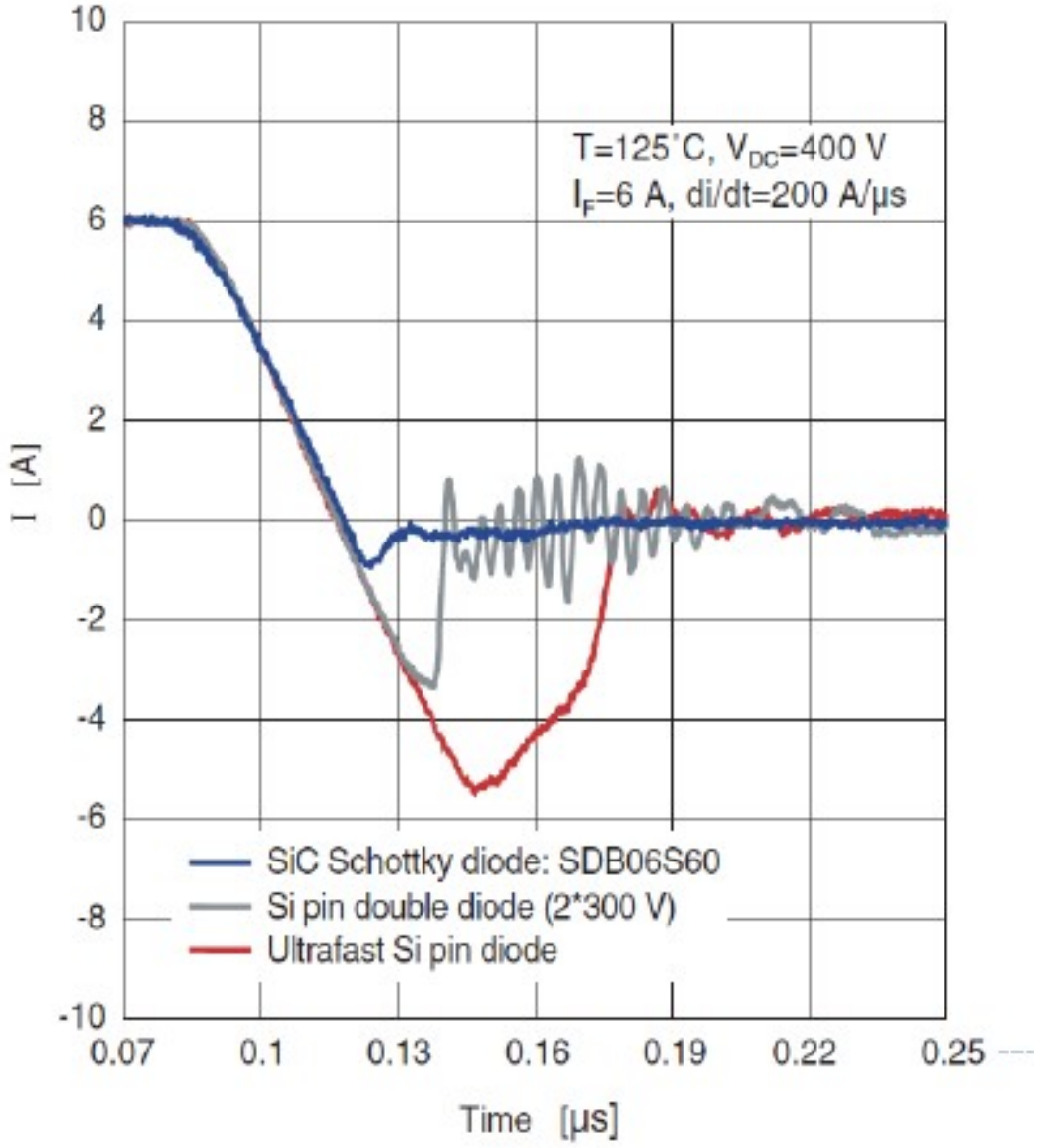


Fig. 8. *A size comparison of an 80-kHz PFC front-end built with Si rectifiers (left) and a 200-kHz PFC front-end with SiC rectifiers.*

http://www.cree.com/Products/pdf/Power_Article_1.pdf

Diodo real - comutação



Diodos

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Tipos de diodos de potência:

1. Standard and fast recovery;
2. Ultrafast rectifiers;
3. Ultrasoft rectifers;
4. Silicon carbide (zero recovery).



http://www.onsemi.com

Diodos

Tipos de diodos de potência:

1. Standard and fast recovery;
2. Ultrafast rectifiers;
3. Ultrasoft rectifers;
4. Silicon carbide (zero recovery).

- **Diodos standard:** transição > 0,5µs (baixa frequência)
- **Fast recovery** - transição < 250 ns
- ***Soft-recovery*** – *transição amortecida sem pico de tensão (principalmente tecnologia Schottky)*
- ***ultrafast-recovery*** transição < 100 ns
- ***hyperfast-recovery*** transição < 50 ns
- Zero recovery (Carbeto de silicio, (SiC) – Silicon Carbide) transição em tempo desprezível.

- **Fast:**
  - **50V/50ns – 5000V/5us;**
- **Ultra Fast:**
  - **200V/25ns – 600V/40ns**
- **Hyper Fast:**
  - **200V/30ns – 600V/16ns;**
- **Zero-recovery:**
  - **100-200V/1ns**

Perdas nos diodos

Perdas Potais do diodo: Perdas por condução + Perda por Comutação:

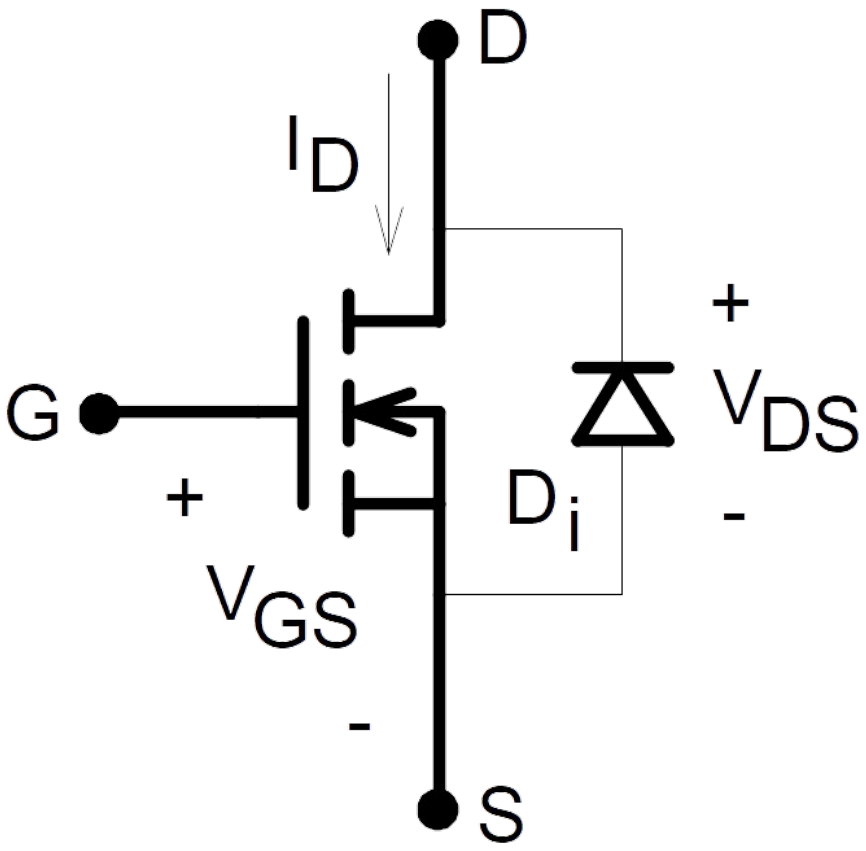
Devido as perdas na entrada em condução serem muito baixas, são desconsideradas. Assim, tem-se:

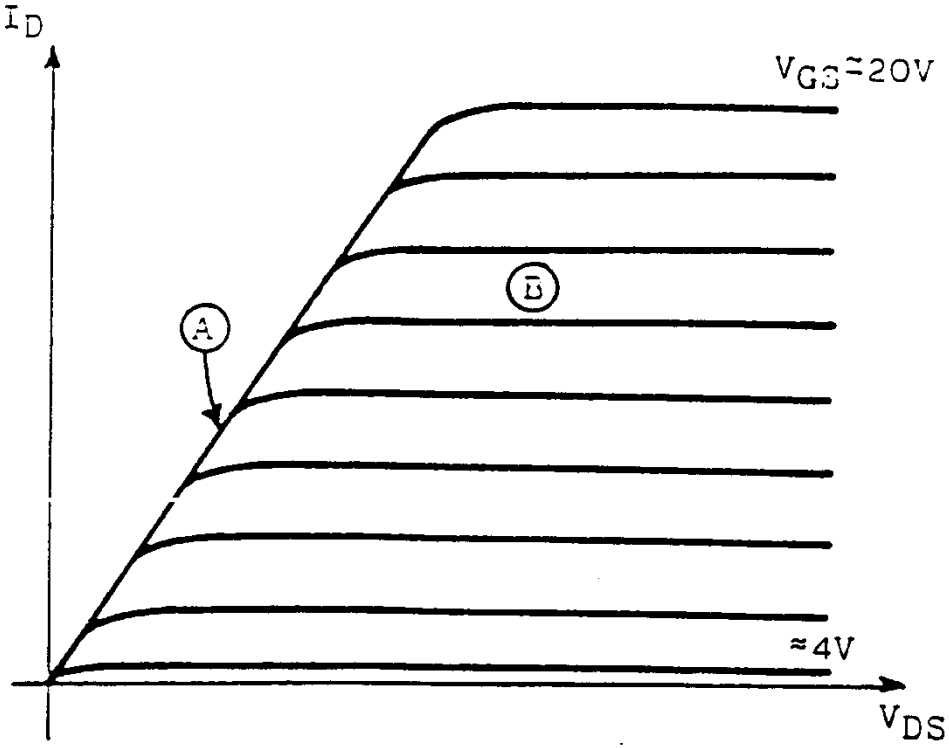
Perdas totais do diodo:

$$P_2 = Q_{rr} \cdot E \cdot f \quad + \quad P = V_{(TO)} \cdot I_{Dmed} + r_T \cdot I_{Def}^{\,2}$$

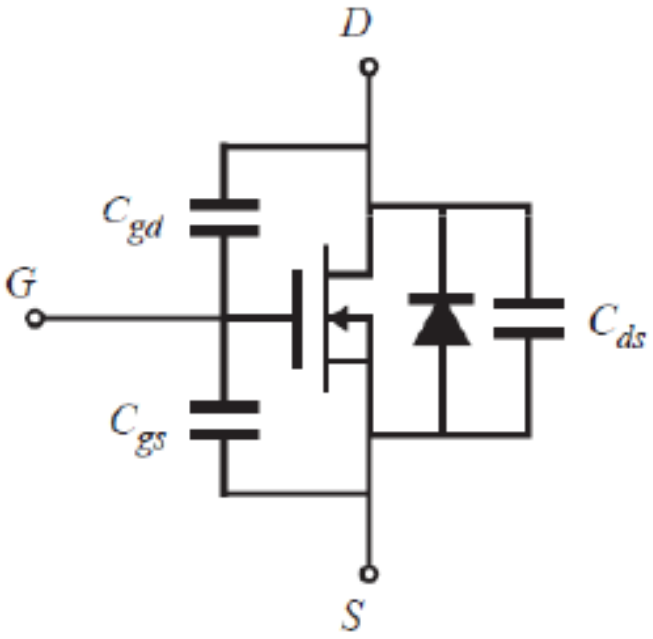
Alguns diodos por ter baixo tempo de recuperação reversa, são desconsideras as perdas por comutação, caso do diodo Schottky e SiC

MOSFET de potência





MOSFET de potência



Cgd : Pequena e altamente não linear.

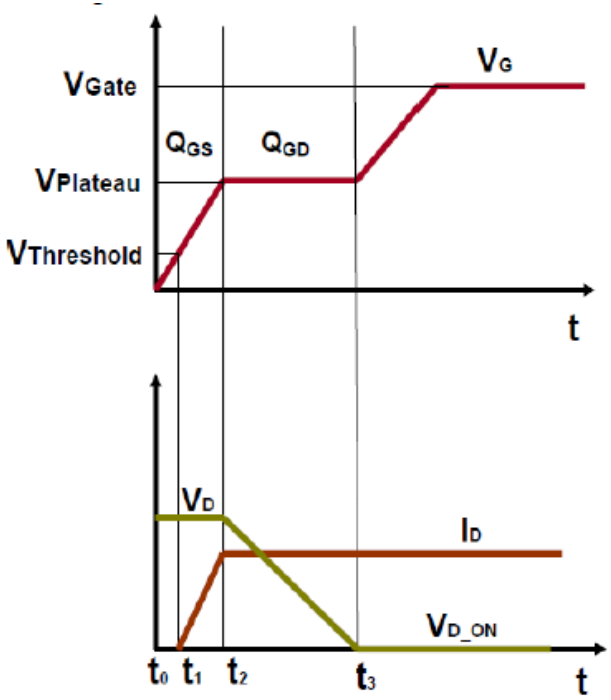
Cgs: Elevada e praticamente constante.

Cds : Média e altamente não linear

Os tempos de comutação são determinados pelas taxas de carga e descarga de Cgs e Cdg (Ciss):

Ciss = Cdg+Cgs

Coss = Cgd + Cds



MOSFET de potência

Classificação das perdas:

1. Condução;

$$P_{cond} = \frac{t_{on}}{T} \cdot r_{ds(on)} \cdot i_{d(on)}{}^{2} = r_{ds(on)} \cdot i_{d(on)_rms}{}^{2}$$

1. Comutação:
   - Entrada em condução e bloqueio;

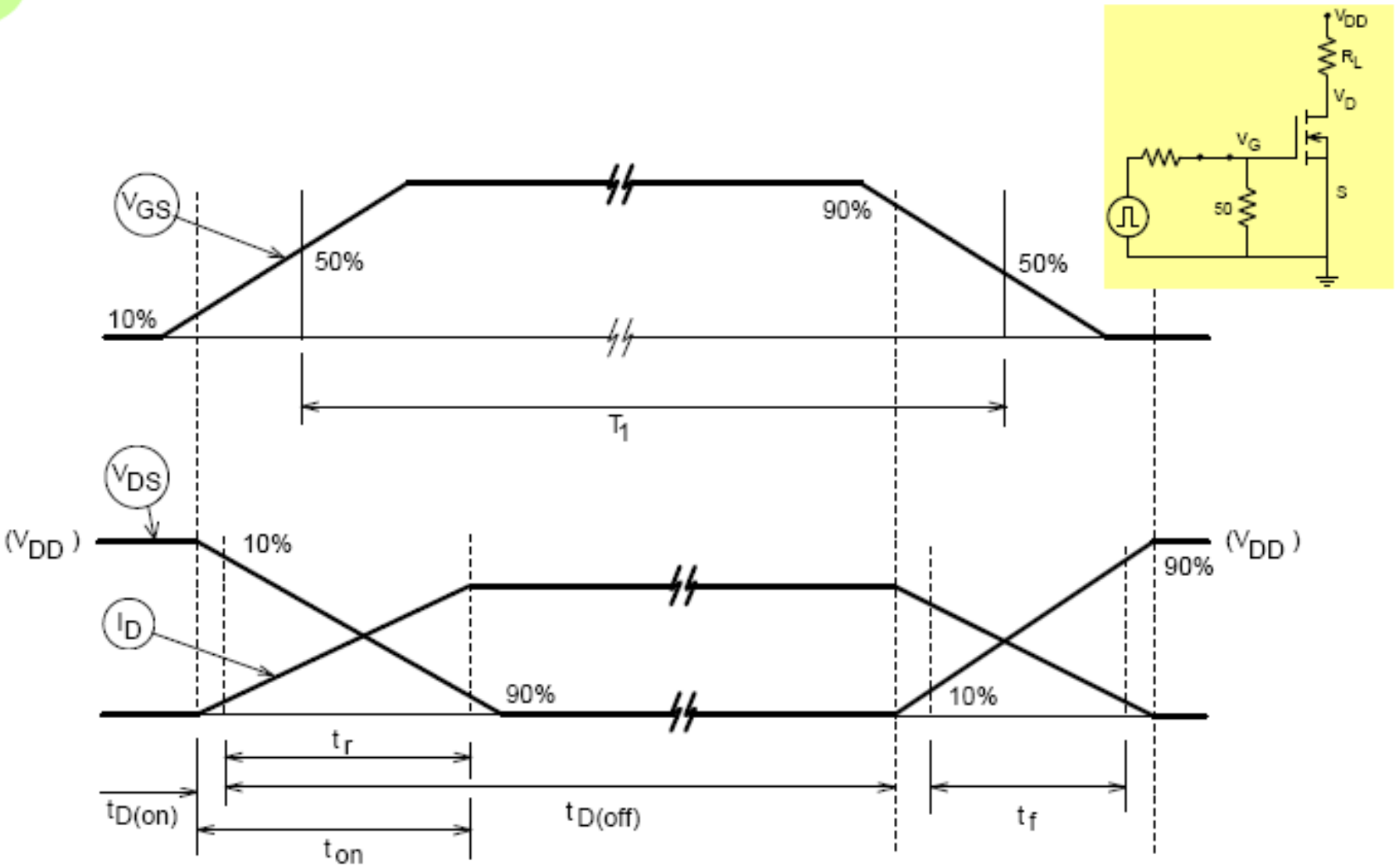
$$P_{com} = \frac{f}{2}\left(t_r + t_f\right) \cdot i_{d(on)} \cdot v_{ds(off)}$$

   - Onde:

$$t_f \cong t_{on}$$

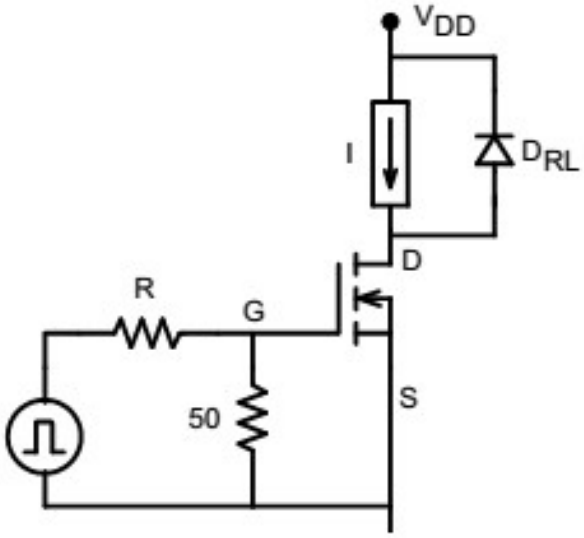
$$t_r \cong t_{off}$$

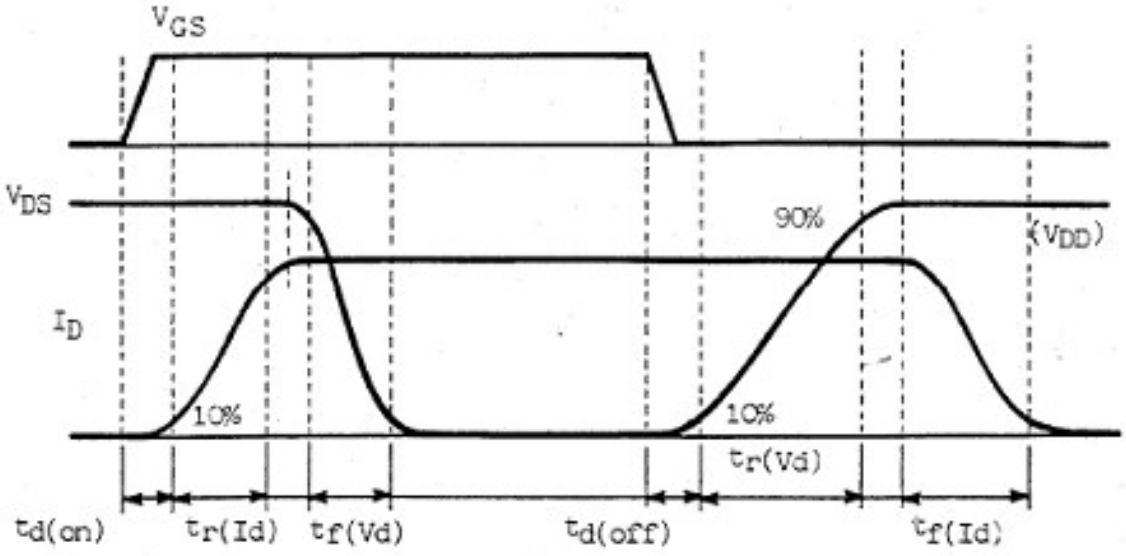
MOSFET de potência



Comutação do MOSFET com carga resistiva

Perdas em MOSFET

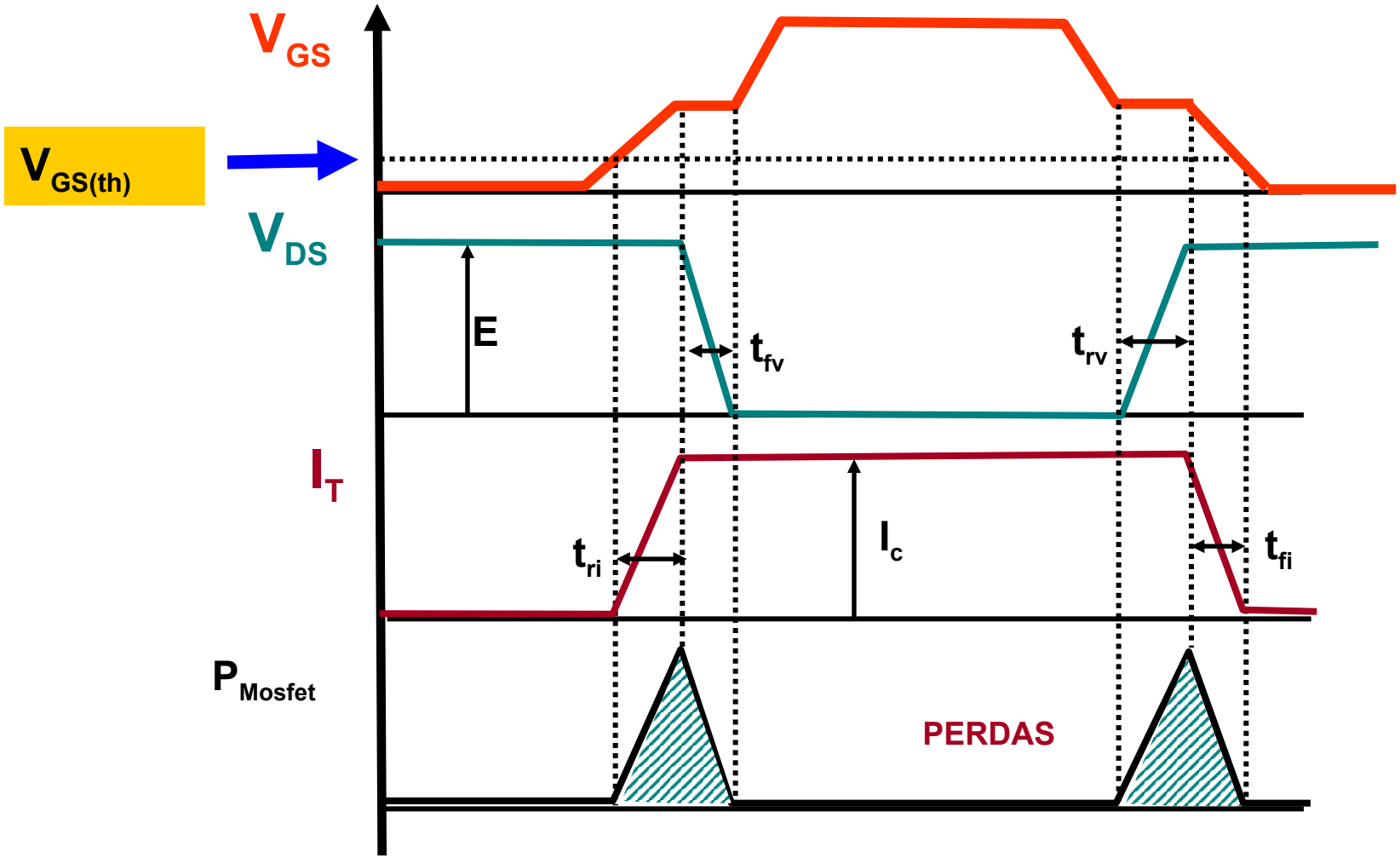




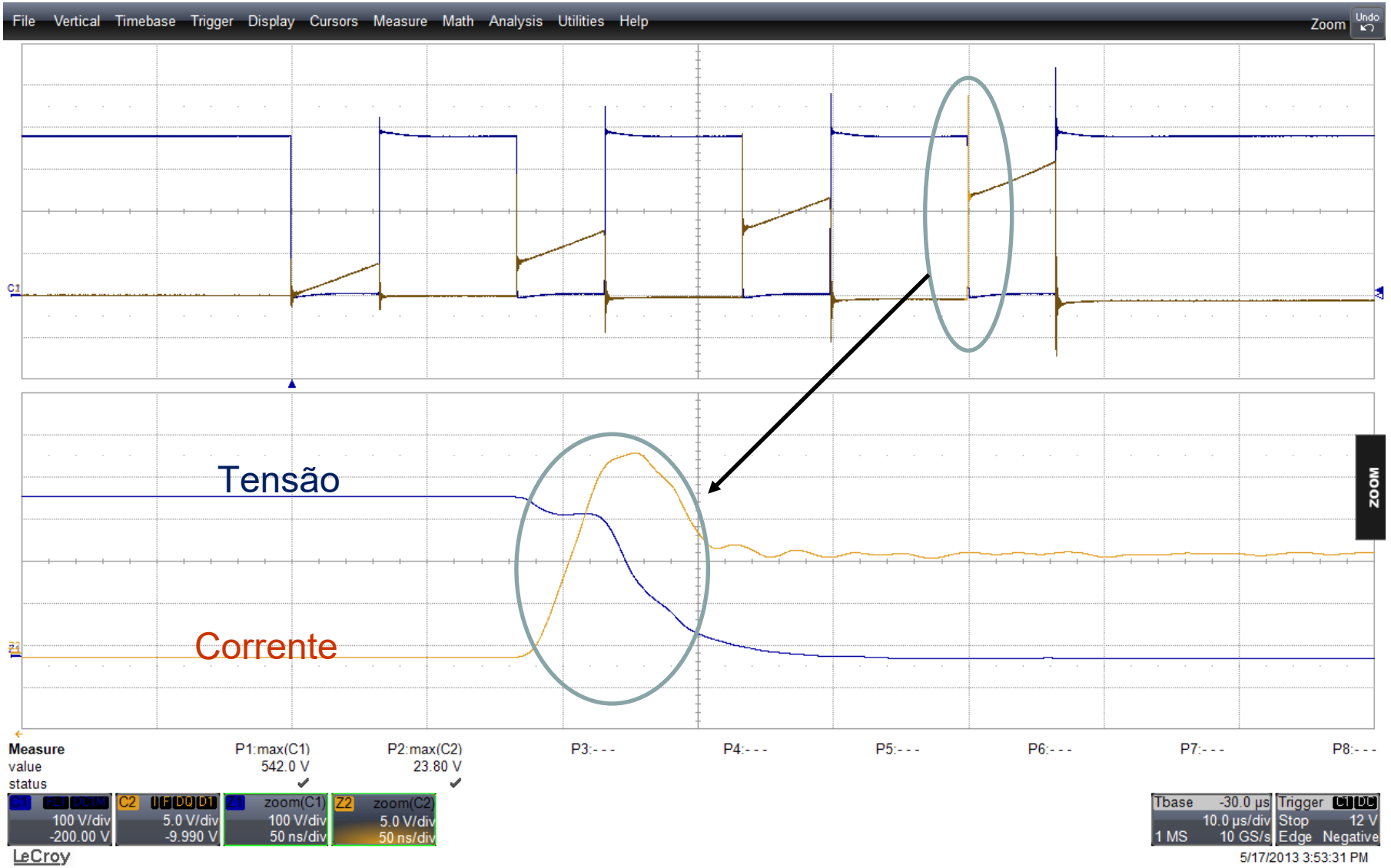
Perdas em MOSFET

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

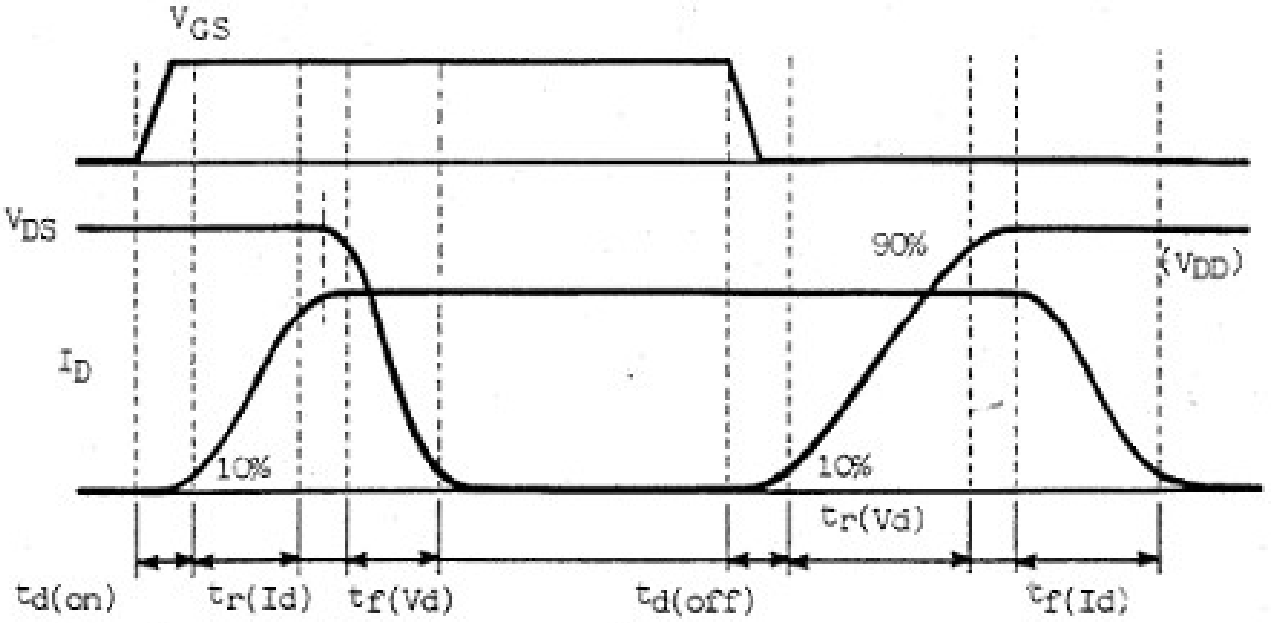
Transistor Mosfet / IGBT – Características dinâmicas
Carga indutiva



Perdas em IGBT – Caso Real



Perdas em MOSFET



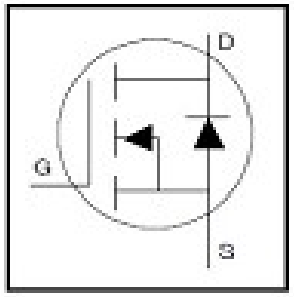
$$P_{totais} = P_{com} + P_{cond}$$

$$P_{com} = \frac{1}{2} \cdot V_{DS(off)} \cdot I_{D(on)} \cdot (t_r + t_f) \cdot f_{sw}$$

$$P_{cond} = R_{DS(on)} \cdot I^2_{D(RMS)}$$

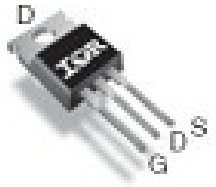
Perdas em MOSFET

HEXFET® Power MOSFET



V_{DSS}		40V
$R_{DS(on)}$	typ.	2.0mΩ
	max.	2.5mΩ
I_D		172A①
$I_{D\ (Package\ Limited)}$		120A

International
IOR Rectifier

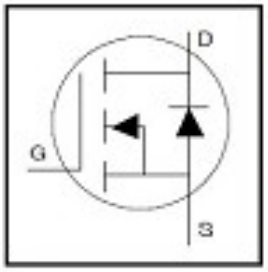


TO-220AB
IRFB7440PbF

$t_{d(on)}$	Turn-On Delay Time	—	24	—	ns	V_{DD} = 20V
t_r	Rise Time	—	68	—		I_D = 30A
$t_{d(off)}$	Turn-Off Delay Time	—	115	—		R_G = 2.7Ω
t_f	Fall Time	—	68	—		V_{GS} = 10V ⑤

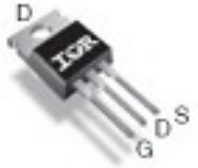
Perdas em MOSFET

HEXFET® Power MOSFET



V_{DSS}		40V
$R_{DS(on)}$	typ.	2.0mΩ
	max.	2.5mΩ
I_D		172A①
$I_{D\ (Package\ Limited)}$		120A

International
IOR Rectifier



TO-220AB
IRFB7440PbF

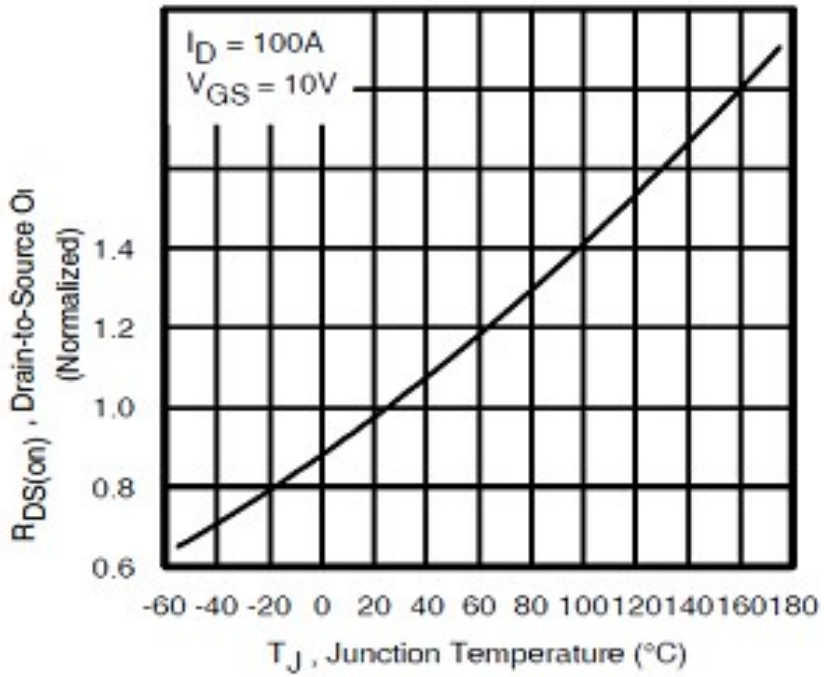
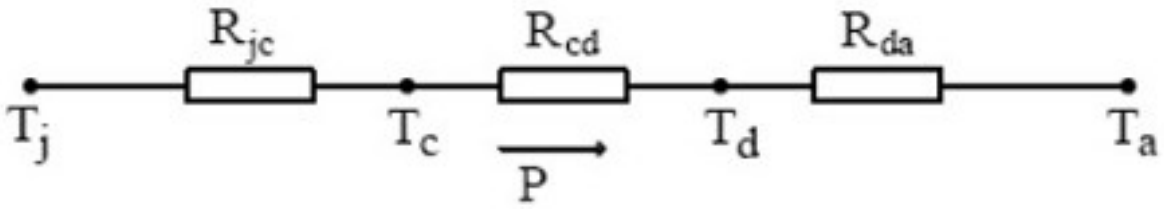


Fig 6. Normalized On-Resistance vs. Temperature

Cálculo Térmico

- Objetivo de verificar a necessidade de uso de dissipador de calor ou não.
- Modelo térmico:







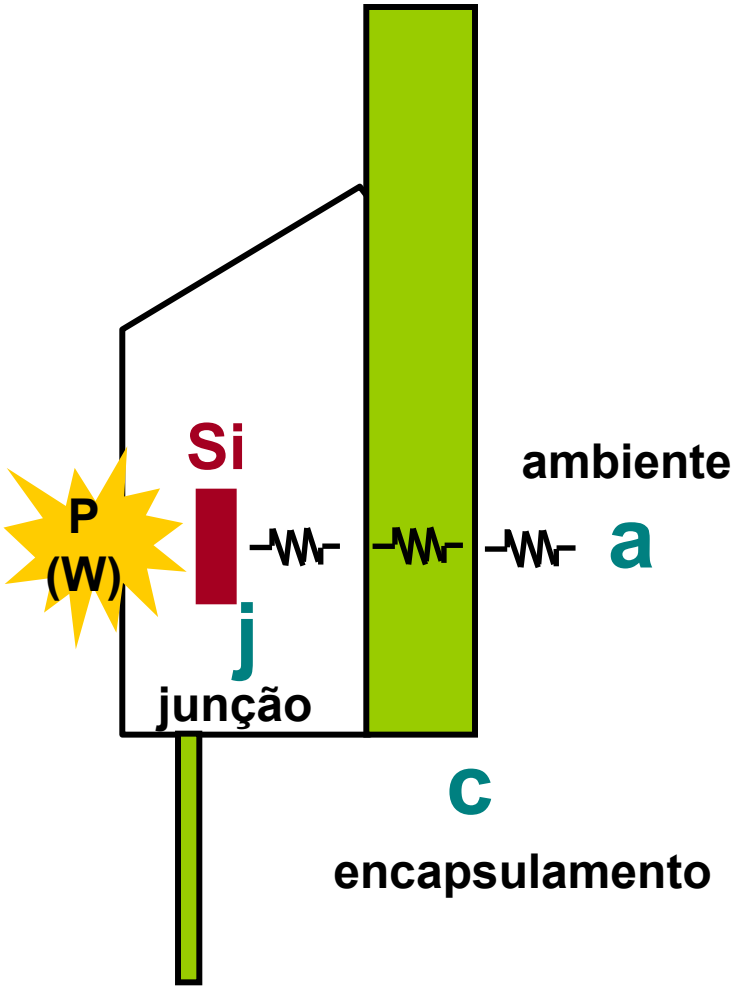


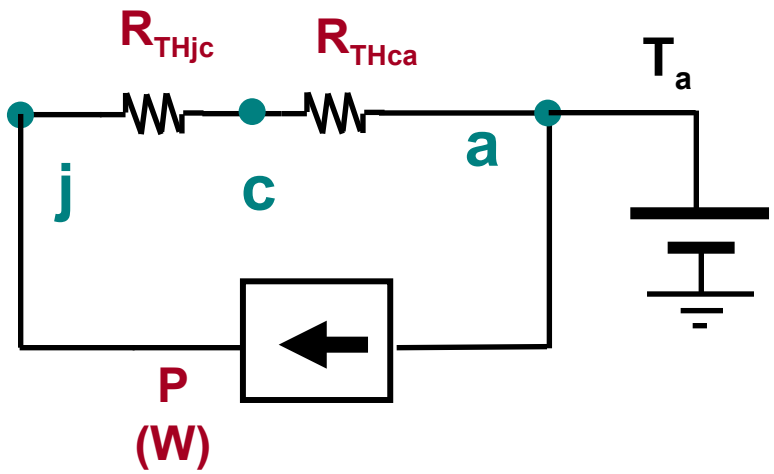
- T_j = temperatura na junção (°C);
- T_c = temperatura na cápsula (°C);
- T_d = temperatura no dissipador (°C);
- T_a = temperatura ambiente (°C);
- R_{jc} = resistência térmica entre junção e cápsula (°C/W);
- R_{cd} = resistência térmica entre cápsula e dissipador (°C/W);
- R_{da} = resistência térmica entre dissipador e ambiente (°C/W);
- P = potência dissipada no componente (W).



INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Dissipação de calor



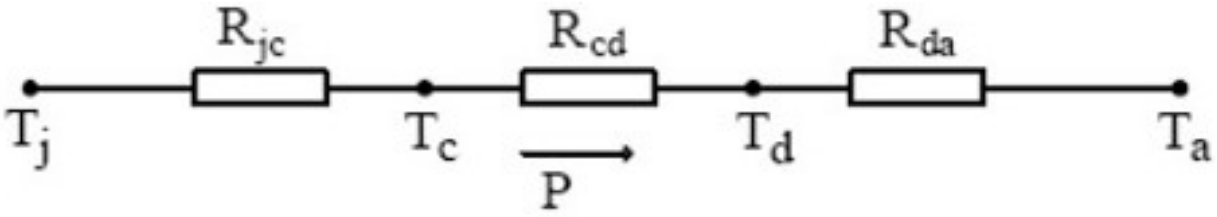


T_a : Temperatura ambiente

Tensões = Temperaturas

Corrente = Perdas (W)

Cálculo Térmico

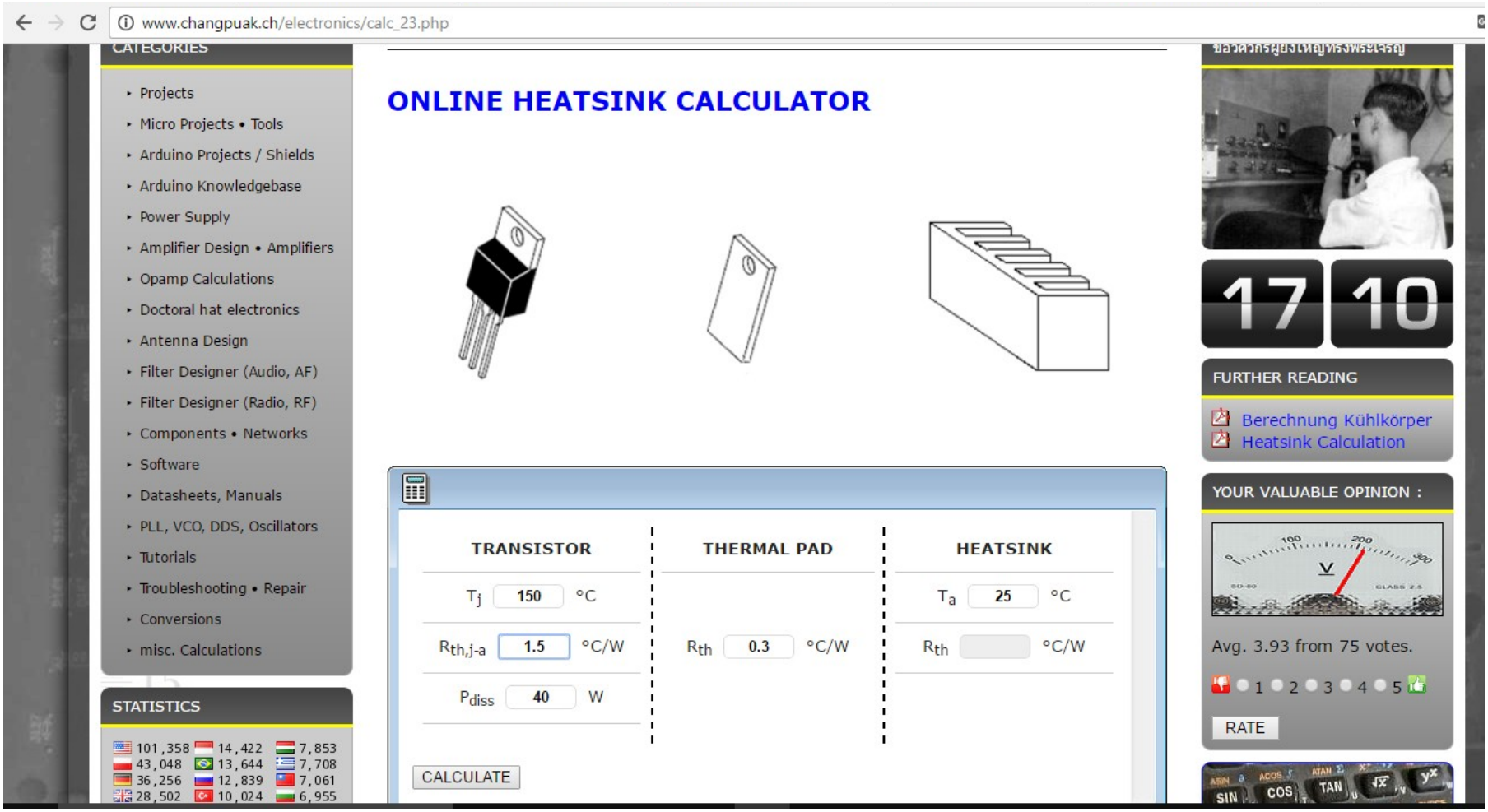


$$R_{ja} = R_{jc} + R_{cd} + R_{da}$$

$$T_j - T_a = R_{ja} \cdot P \quad \Rightarrow \quad R_{ja} = \frac{T_j - T_a}{P}$$

$$R_{da} = R_{ja} - R_{jc} - R_{cd}$$

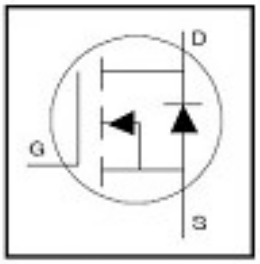
Cálculo Térmico



Changpuak electronics: http://www.changpuak.ch/electronics/calc_23.php

Cálculo Térmico

HEXFET® Power MOSFET



V_{DSS}		40V
$R_{DS(on)}$	typ.	2.0mΩ
	max.	2.5mΩ
I_D		172A①
$I_{D\ (Package\ Limited)}$		120A

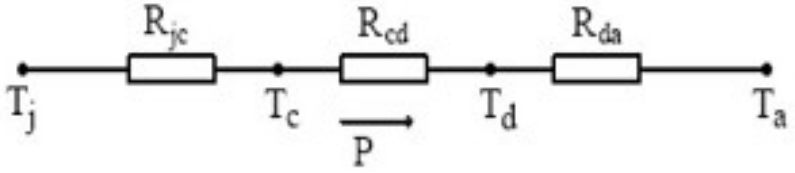
International
IOR Rectifier



TO-220AB
IRFB7440PbF

Thermal Resistance

Symbol	Parameter	Typ.	Max.	Units
$R_{\theta JC}$	Junction-to-Case ⑤	—	1.05	°C/W
$R_{\theta CS}$	Case-to-Sink, Flat Greased Surface	0.50	—	
$R_{\theta JA}$	Junction-to-Ambient	—	62	



Cálculo Térmico



www.hsdissipadores.com.br



HS 3542



HS 3818



HS 4225

?



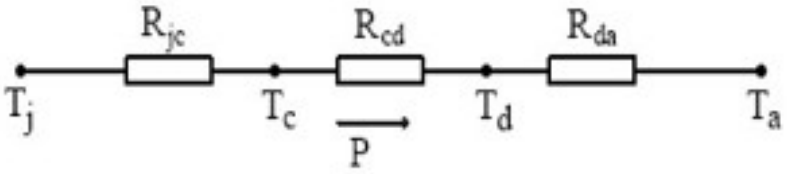
HS 4262



HS 4320



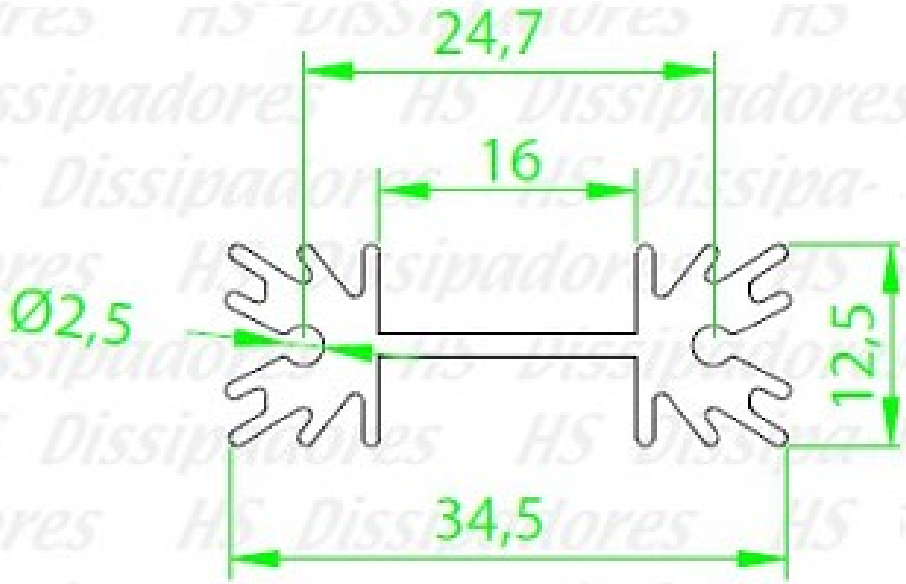
HS 4425



Cálculo Térmico

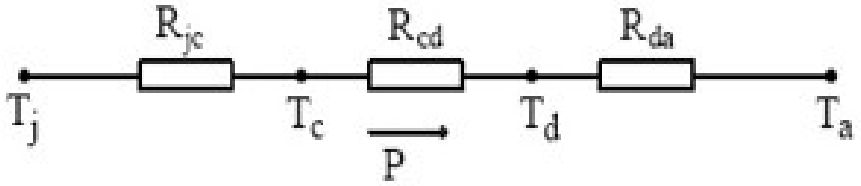
Código : HS 3512

Dimensões aproximadas: 35 x 12 mm
Perímetro: 183 mm
Resistência Térmica: 8,35 °C / W / 4"





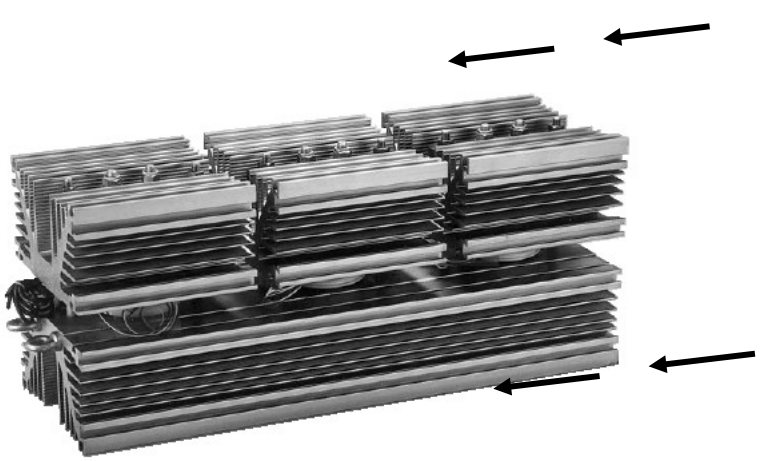




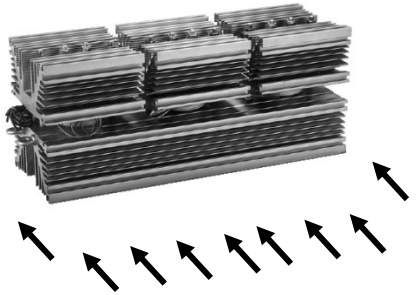
INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Fatores que afetam a R_{th}

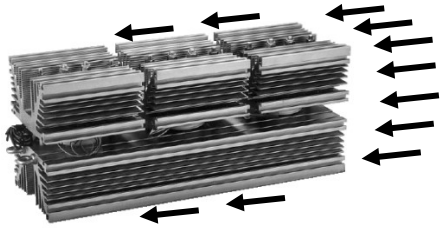
Para melhorar a capacidade de evacuação de calor é possível utilizar ventilação forçada. Isto permite reduzir a resistência térmica.







INCORRECTO

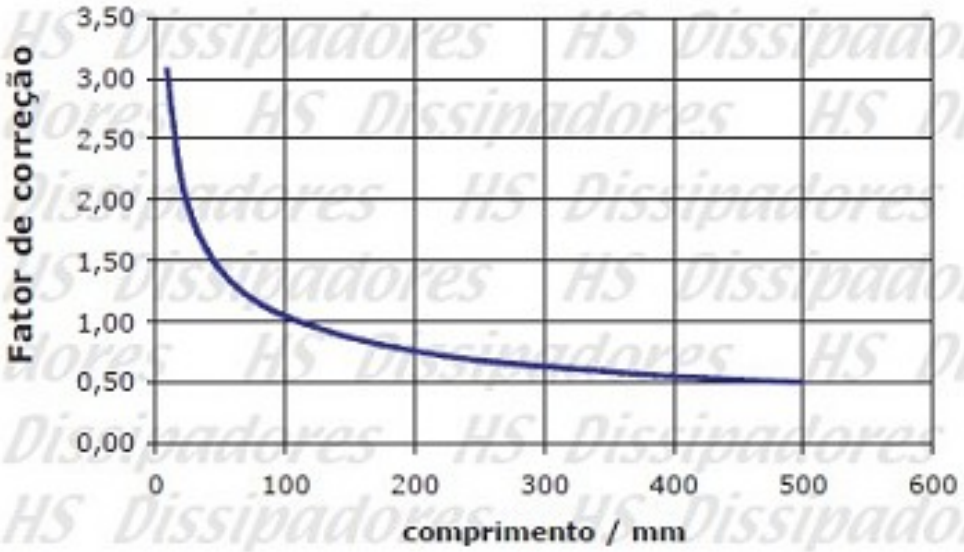


CORRETO

Atenção a direção do fluxo de ar

Cálculo Térmico

Correção do Comprimento



comprimento	fator de correção
10 mm	3,05
20 mm	2,21
30 mm	1,82
40 mm	1,59
50 mm	1,43
70 mm	1,22
100 mm	1,04
150 mm	0,86
200 mm	0,75
250 mm	0,67
300 mm	0,62
400 mm	0,54
500 mm	0,49

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

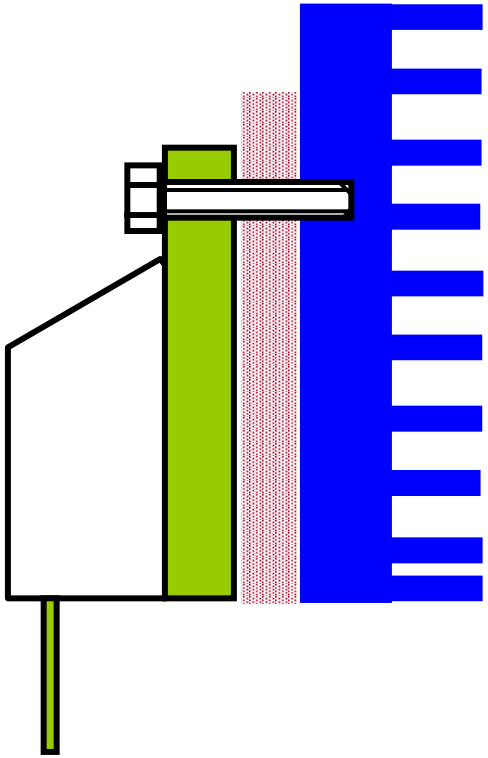
Montagem do dispositivo sobre o radiador

Nos semicondutores, a parte metálica costuma ser o catodo ou o dreno (coletor) de um transistor MosFet (IGBT).

Se o semicondutor é montado diretamente sobre o radiador, o mesmo se encontra conectado ao mesmo potencial do dispositivo.

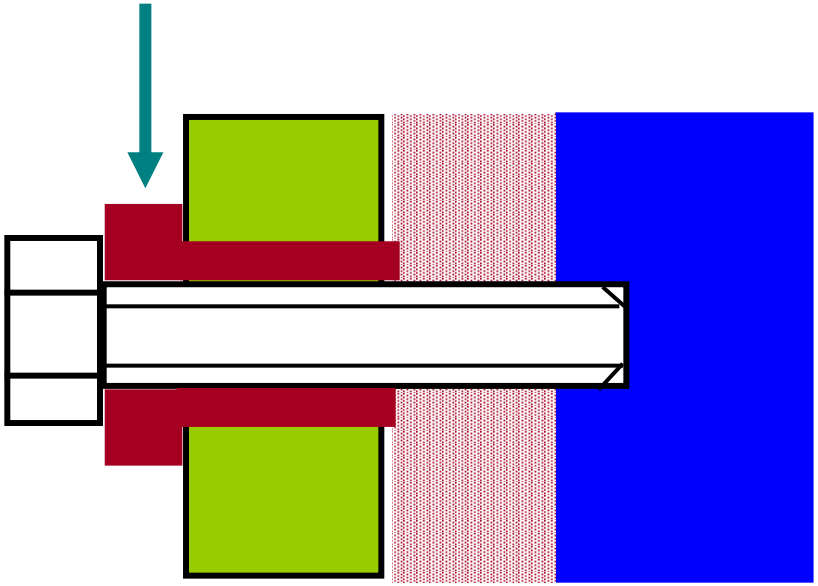


Montagem do dispositivo sobre o radiador



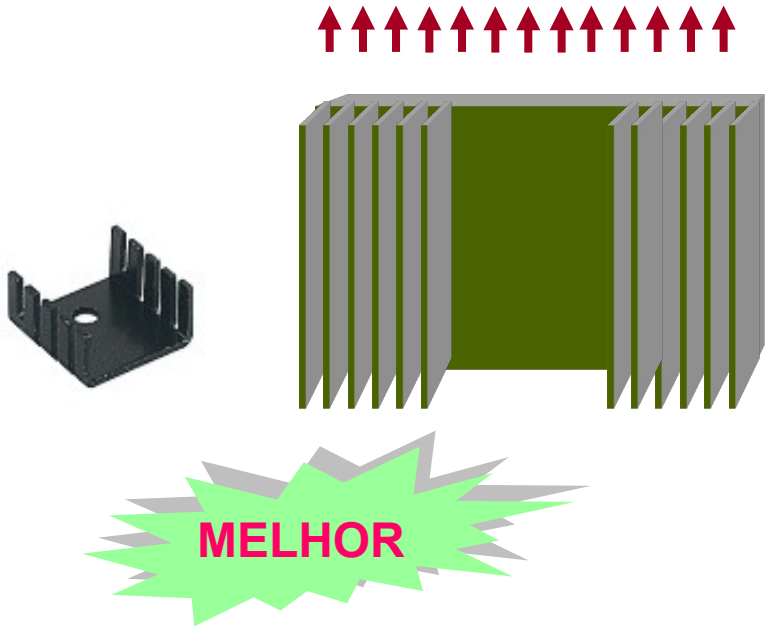
Um parafuso metálico é um conexão elétrica e acaba com o isolamento.

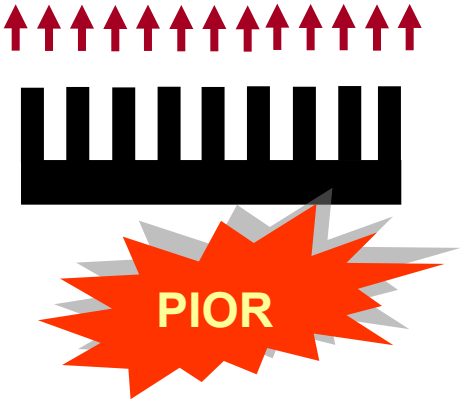
Utilizam-se arruelas de plástico para evitar o contato elétrico.



Montagem do radiador

A R_{TH} fornecida pelo fabricante é válida para radiador montado na posição vertical. Na posição horizontal a evacuação do calor fica comprometida. Na posição vertical ocorre o "efeito chaminé" no qual o próprio calor gerado pelo aquecimento do radiador cria uma corrente de ar ascendente que melhora a refrigeração.

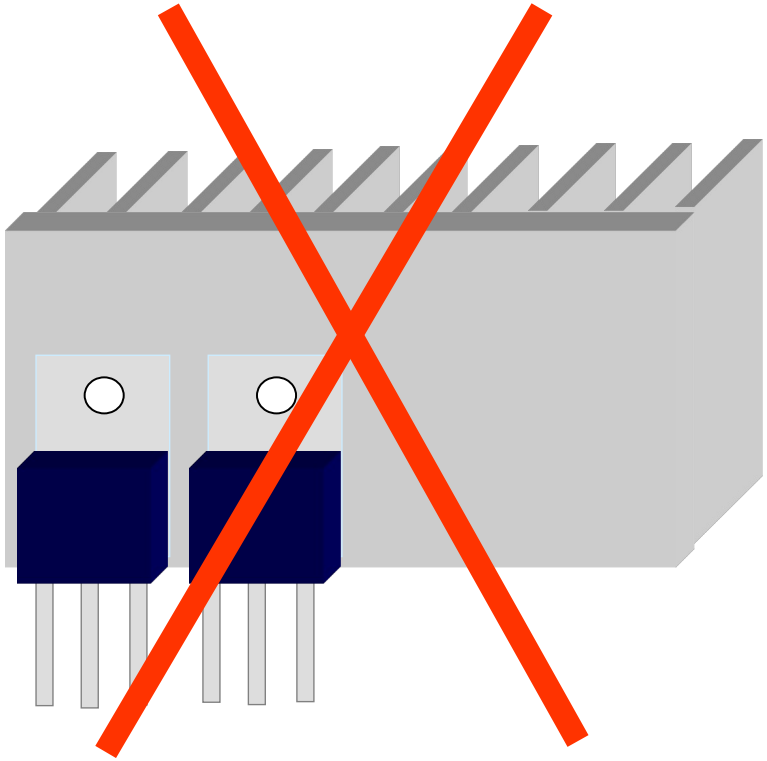


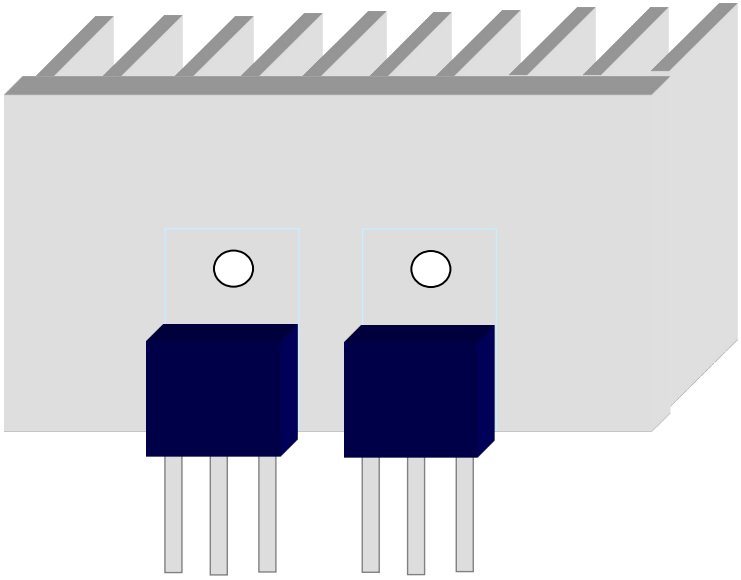


INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Dimensionamento estático de radiadores

1. Podem ser colocados vários dispositivos no mesmo dissipador
2. Centralizar o dispositivo semicondutor no dissipador.





Exemplo Dissipação Calor Conversores

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

MVW01 Cooling

pels IEEE POWER ELECTRONICS SOCIETY Powering a Sustainable Future

weg

Cooling Methods Comparison Used in the MVW01

AIR COOLED	WATER COOLED	EVAPORATIVE COOLED
		
Low Components Count	• Standard Number of Components	• Lowest Number of Components
Fast Maintenance	• Need More Maintenance	• Fast Maintenance
With Hot Spots → Standard IGBT Utilization	• No Hot Spots → Better IGBT Utilization	• No Hot Spots → Best IGBT Utilization
Standard Heatsink Footprint	• Better Heatsink Footprint	• Best Heatsink Footprint
Standard Power Density	• Higher Power Density	• Highest Power Density

Exemplo Dissipação Calor Conversores

Dissipador Evaporativo

Evaporative Heatsink

Working Physical Principles for Evaporative Heatsink

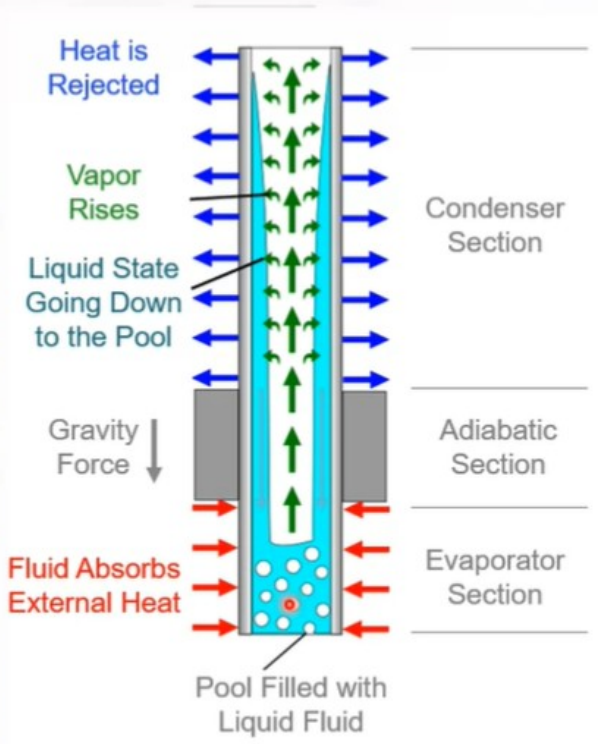
A **thermosyphon** operates by transferring heat from one point to another using a sealed vessel in a vacuum.

Advantages:

- ✓ High thermal conductivity.
- ✓ Lightweight.
- ✓ Flexibility in design.
- ✓ Simple, passive operation.
- ✓ Cost-effective solution.

Advantages:

- High thermal conductivity.
- Lightweight.
- Flexibility in design.
- Simple, passive operation.



Exemplo Dissipação Calor Conversores

Dissipador Evaporativo

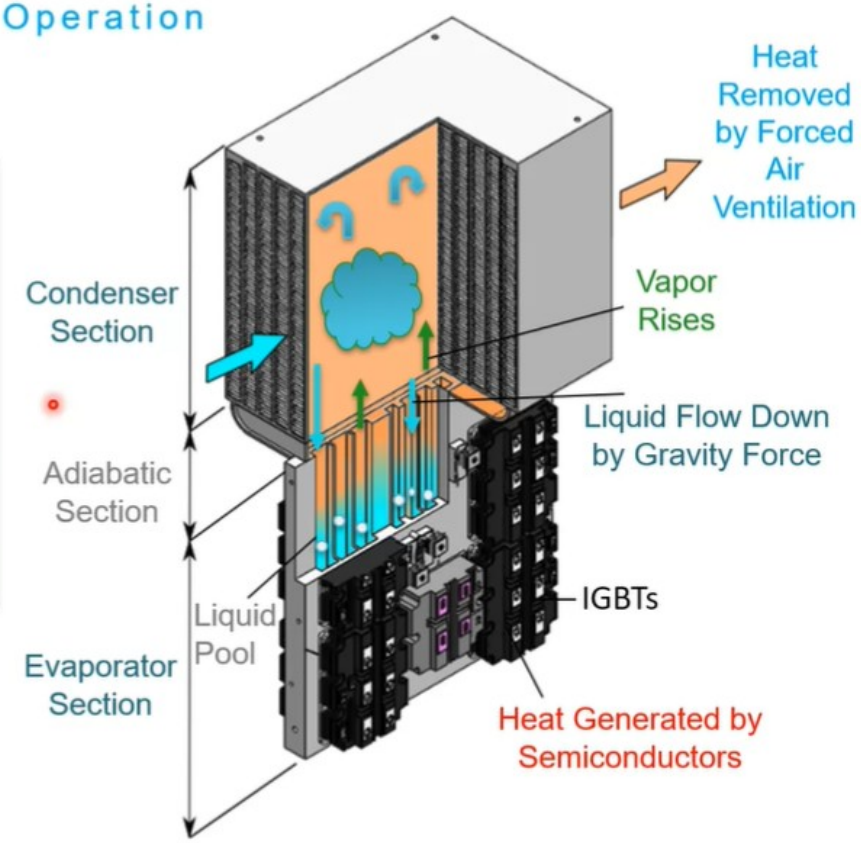
Evaporative Heatsink

Physical Principle of Evaporative Heatsink Operation

Key Advantages of New Evaporative Heatsink

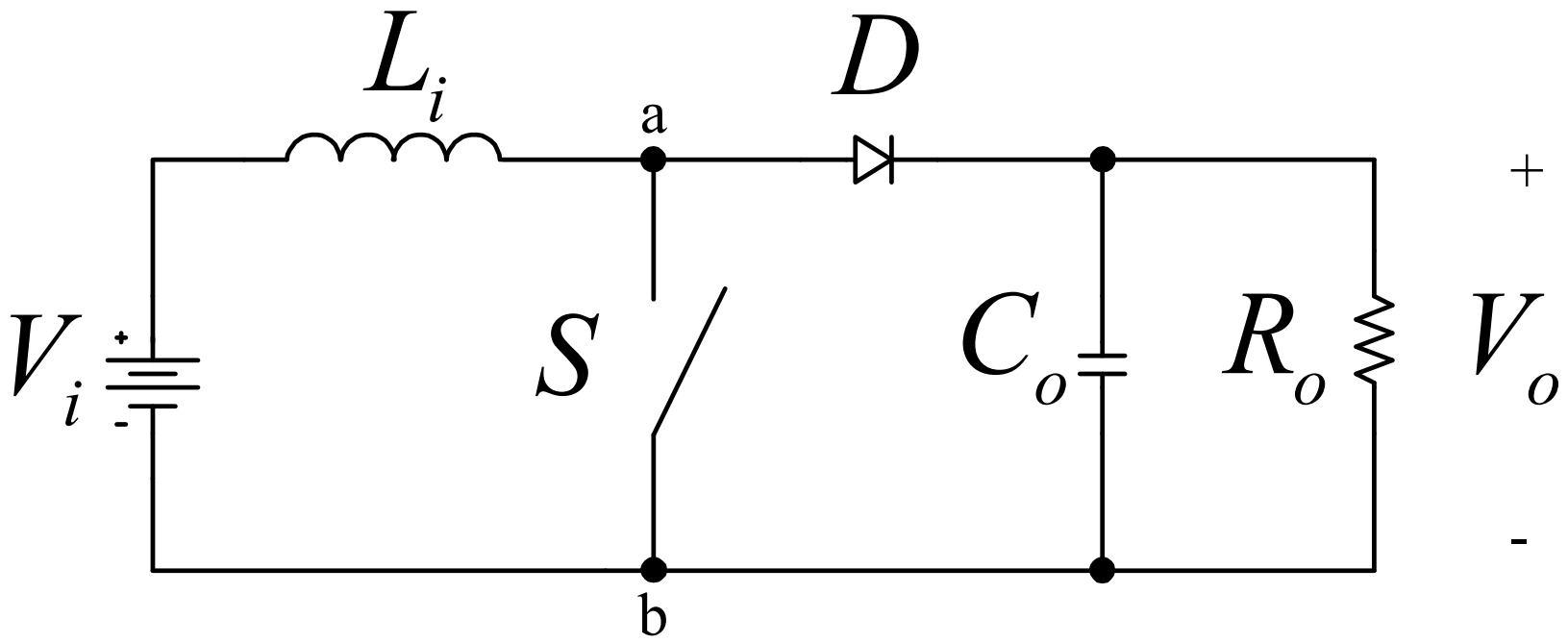
Utilizes thermosyphon principle and an air heat exchanger with brazed plate fins cooled by forced air ventilation.

- Higher power density - Allow assembly IGBTs on both sides.
- Low maintenance.
- Power electronics section clean and sealed.
- No hotspots → Best IGBT Utilization



Exemplo Cálculo Térmico

Conversor Boost CC-CC modo de condução Contínua (MCC):



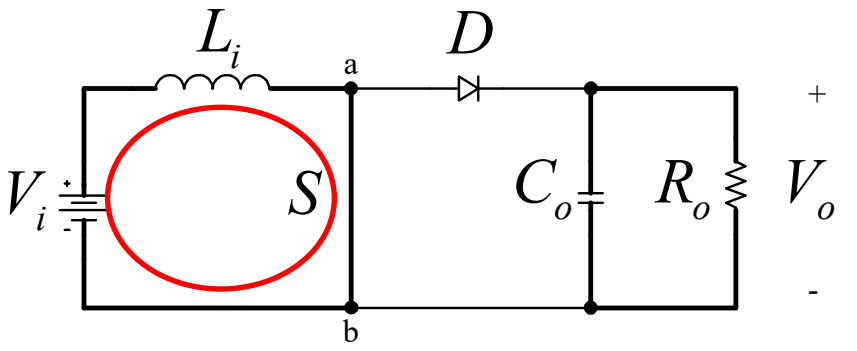
Especificação:

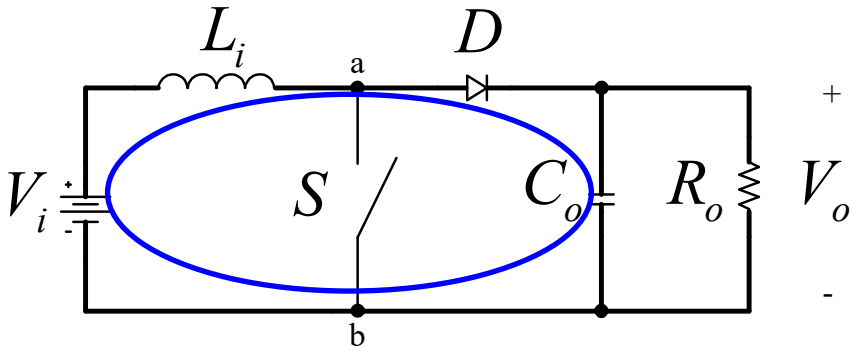
- Tensão de Entrada: 25 V;
- Tensão de Saída: 50 V;
- Potência de Saída: 100 W;
- Frequência de Comutação: 20 kHz;
- Indutância de Entrada (L_i): 800 uH;

Exemplo Cálculo Térmico

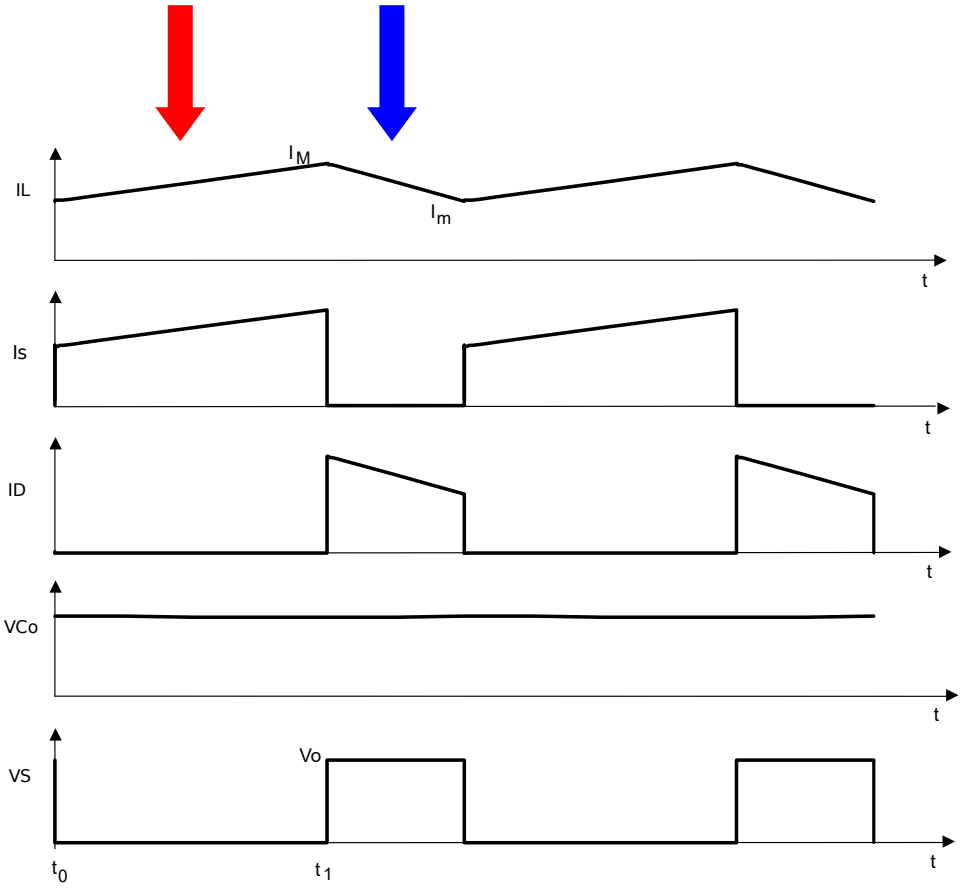
Conversor Boost CC-CC modo de condução Contínua (MCC):

Etapas de operação - MCC





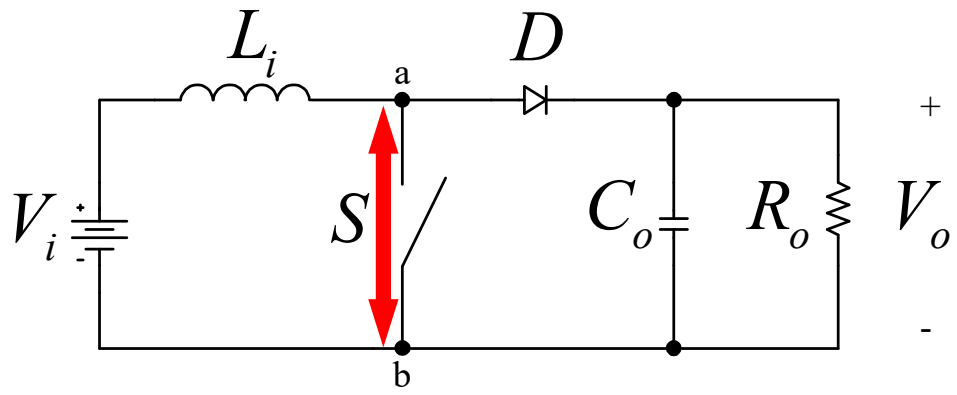
Formas de onda

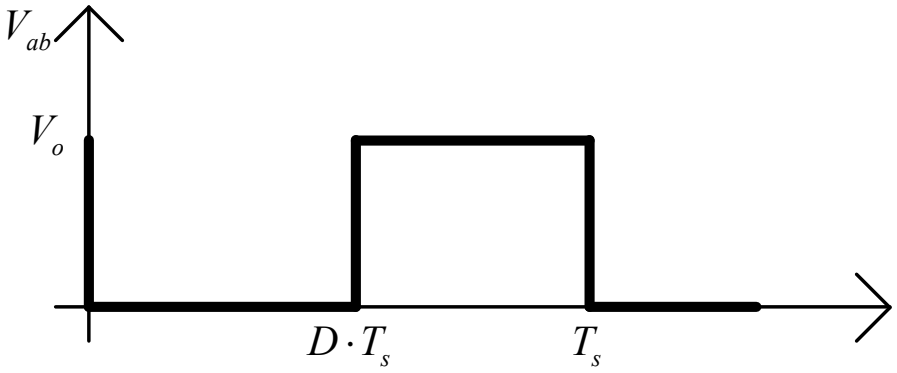


Exemplo Cálculo Térmico

Conversor Boost CC-CC modo de condução Contínua (MCC):

Análise das grandezas envolvidas





Tensão média na saída

$$V_{ab} = \frac{1}{T_s}\int_{D\cdot T_s}^{T_s} V_o \cdot dt = V_o \frac{\left(T_s - D \cdot T_s\right)}{T_s}$$

$$V_{ab} = V_o\left(1 - D\right)$$

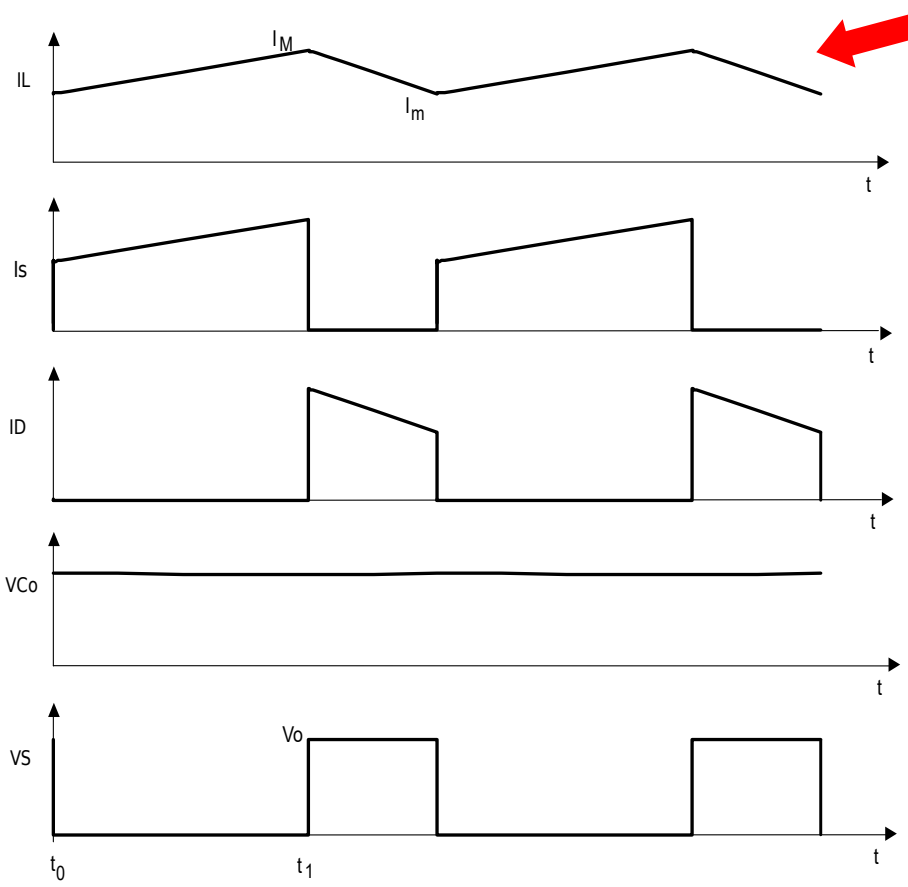
$$V_{ab} = V_i$$

$$V_o = \frac{V_i}{1 - D}$$

$$D = 1 - \frac{V_i}{V_o}$$

Conversor CC-CC elevador - Boost

Análise das grandezas envolvidas



Corrente no Indutor

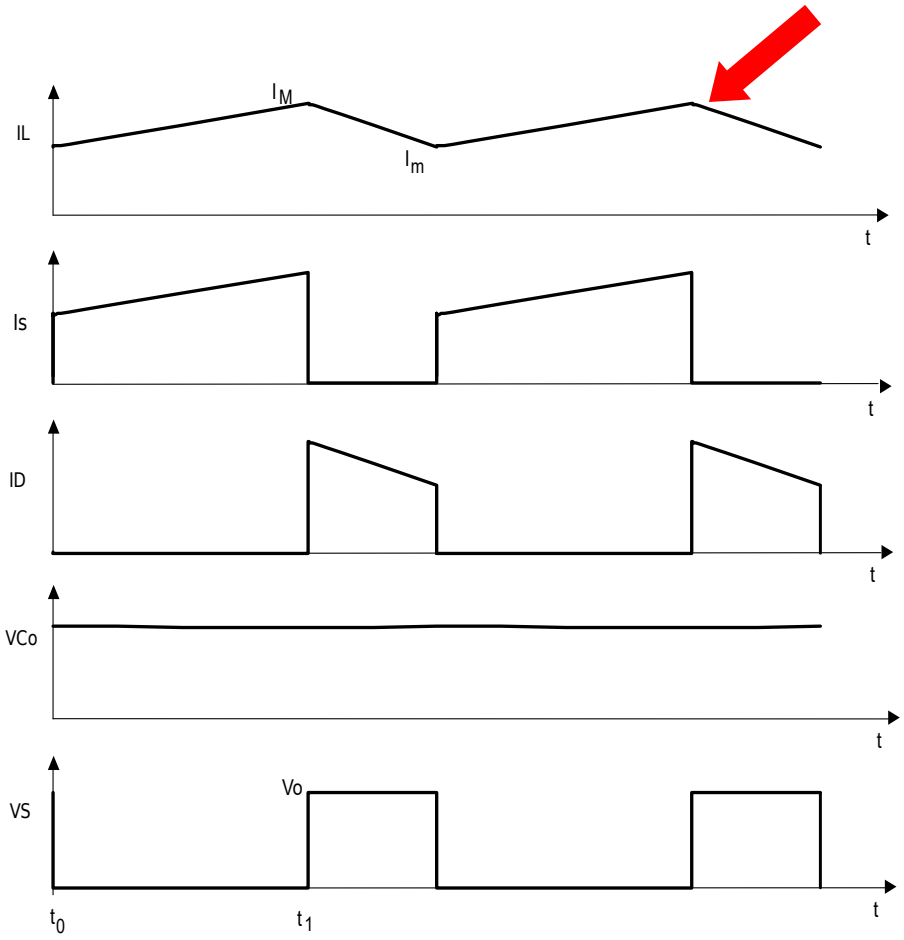
$$\Delta i_L = \frac{V_{in}}{L} T_1 \qquad \Delta i_L = \frac{V_{in} \cdot D}{L \cdot f}$$

Valor Médio da Corrente no Indutor

$$I_{Li} = \frac{V_i}{R_o} \cdot \frac{1}{(1-D)^2}$$

Conversor CC-CC elevador - Boost

Análise das grandezas envolvidas



Corrente de pico no Indutor

$$I_P = i_{in} + \frac{\Delta i_L}{2}$$

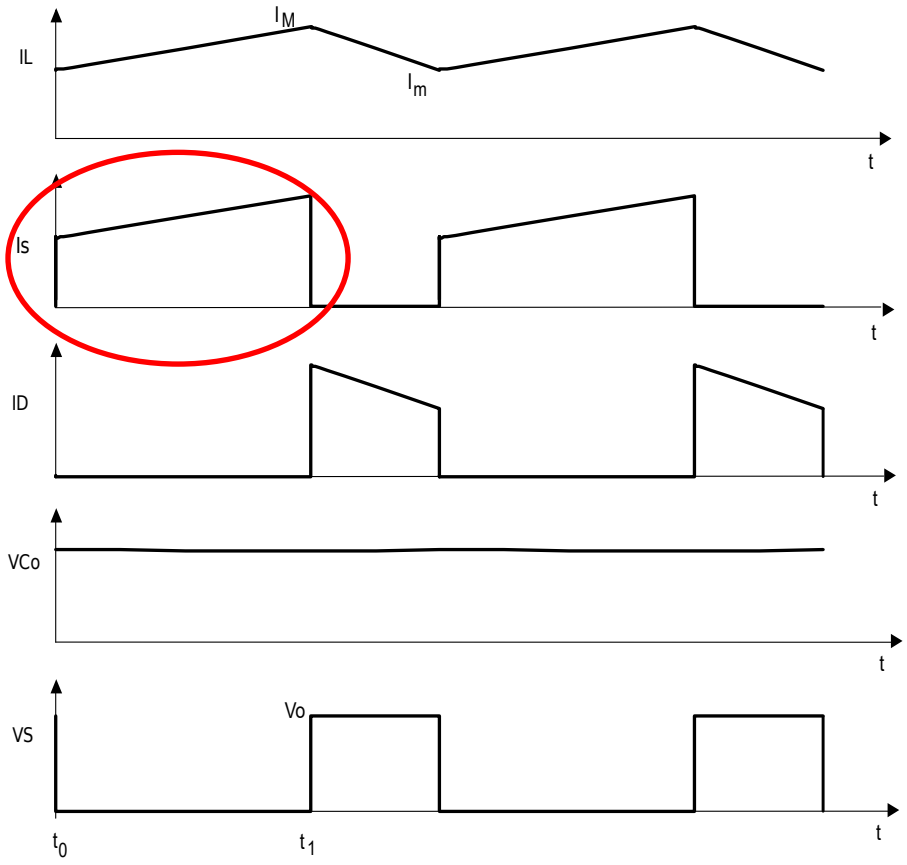
$$I_P = \frac{V_i}{R_o} \cdot \frac{1}{(1-D)^2} + \frac{V_{in} \cdot D}{2 \cdot L \cdot f}$$

Corrente de pico no transistor e no diodo

$$I_{TP} = I_{DP} = I_P$$

Conversor CC-CC elevador - Boost

Análise das grandezas envolvidas



Correntes no transistor

Corrente média

$$I_{Tmd} = \frac{1}{T}\int_0^{D\cdot T} i_L dt$$

$$I_{Tmd} = D \cdot I_L$$

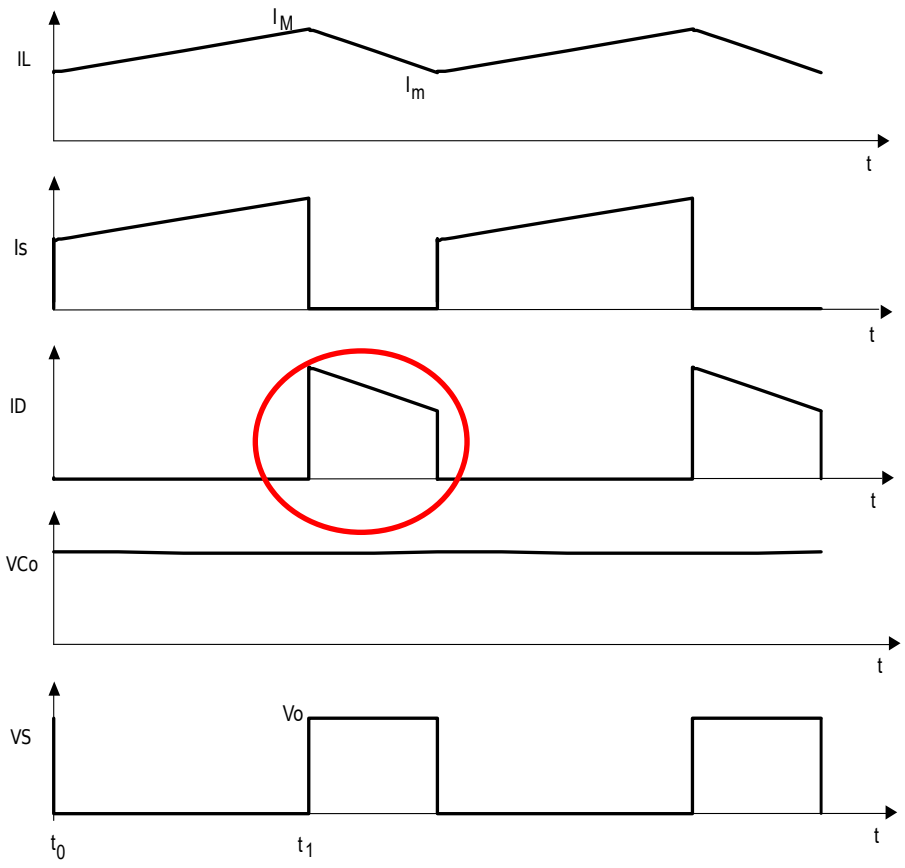
Corrente eficaz

$$I_{Tef} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^{D\cdot T} {i_L}^2 dt}$$

$$I_{Tef} = \sqrt{D} \cdot I_L$$

Conversor CC-CC elevador - Boost

Análise das grandezas envolvidas



Correntes no diodo

Corrente média

$$I_{Dmd} = \frac{1}{T}\int_{D\cdot T}^{T} i_L\,dt$$

$$I_{Dmd} = (1-D)\cdot I_L$$

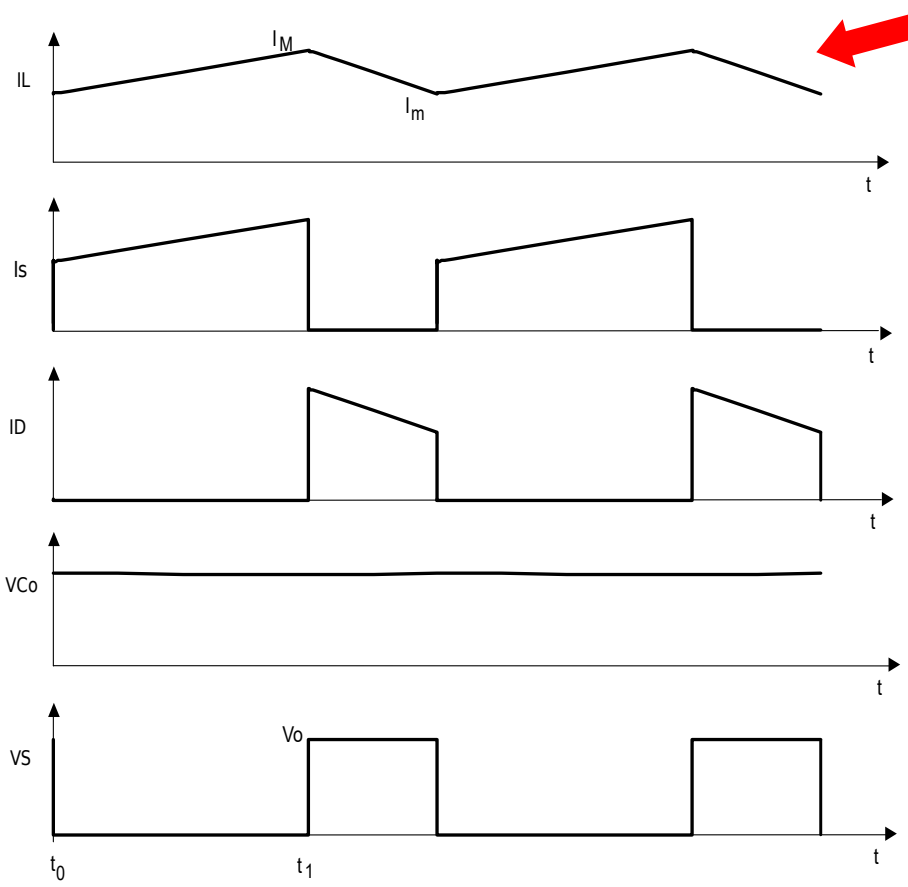
Corrente eficaz

$$I_{Def} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_{D\cdot T}^{T} {i_L}^2\,dt}$$

$$I_{Def} = \sqrt{1-D}\cdot I_L$$

Conversor CC-CC elevador - Boost

Análise das grandezas envolvidas

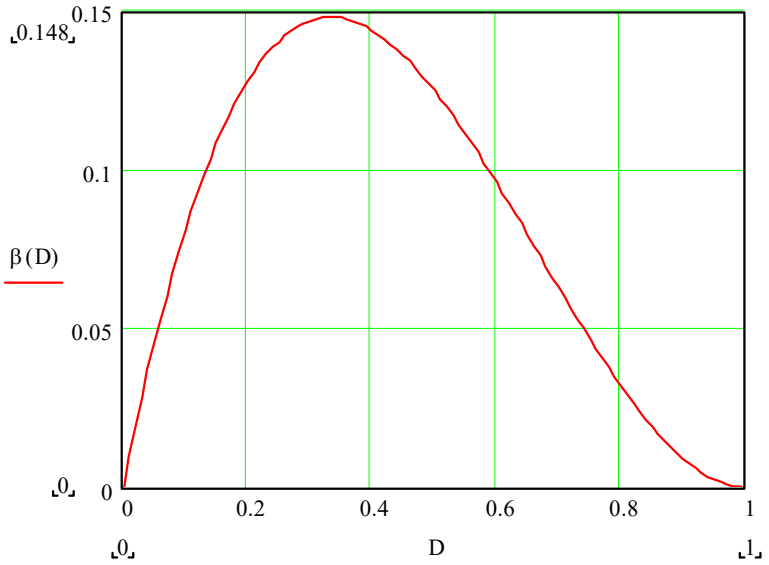


Corrente no Indutor

$$\Delta i_L = \frac{V_{in}}{L} T_1 \qquad \Delta i_L = \frac{V_{in} \cdot D}{L \cdot f}$$

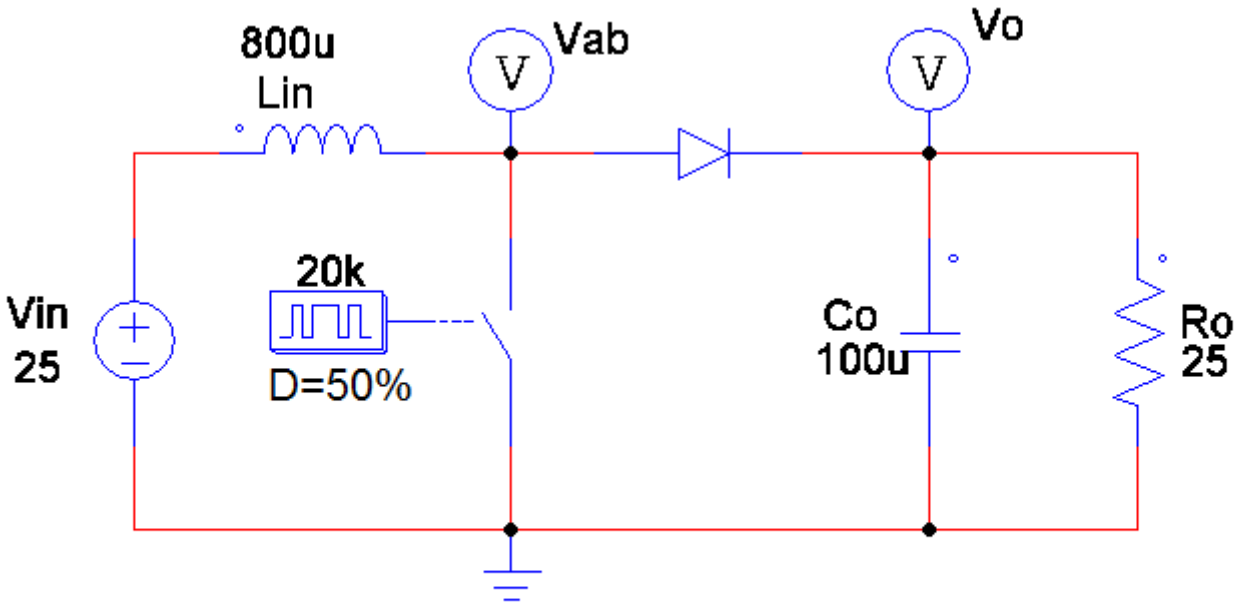
$$I_{Li} = \frac{V_i}{R_o} \cdot \frac{1}{(1-D)^2}$$

$$\frac{\Delta i_L}{I_{Li}} = \frac{R_o \cdot D \cdot (1-D)^2}{L \cdot f}$$



Conversor CC-CC elevador - Boost

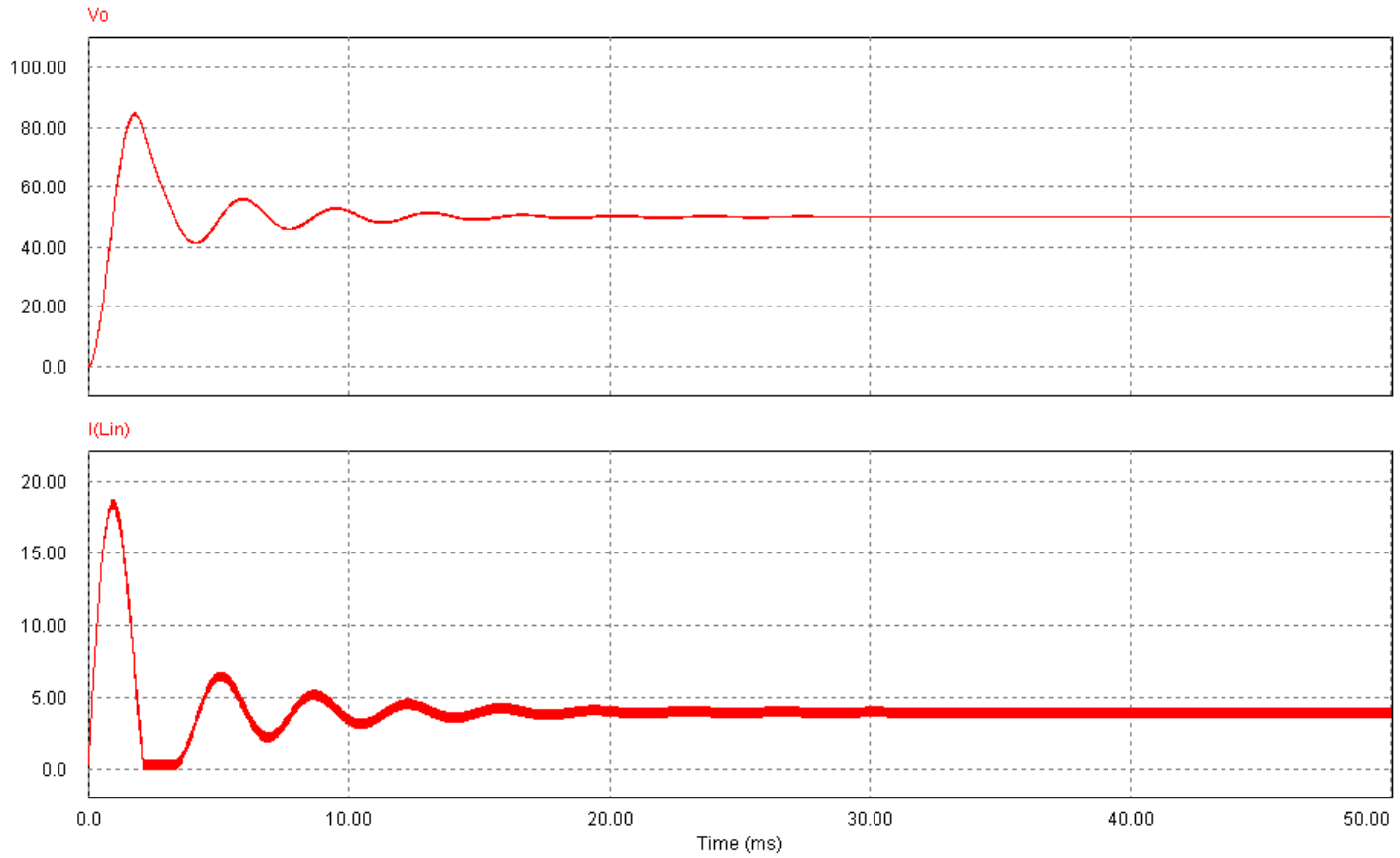
Principais formas de onda (circuito simulado):



Conversor CC-CC elevador - Boost

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

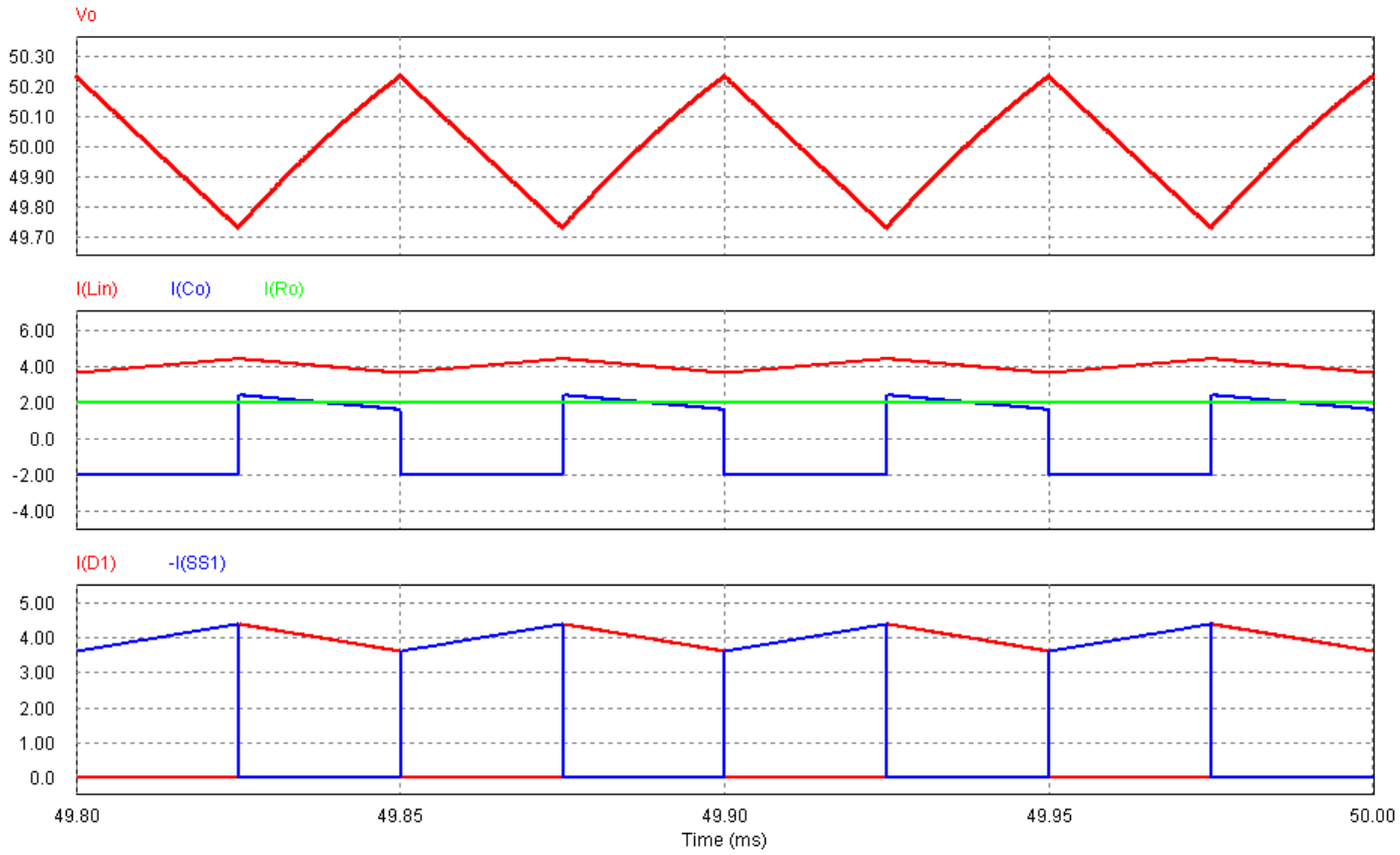
Principais formas de onda (transitório de partida):



Conversor CC-CC elevador - Boost

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Principais formas de onda (regime permanente):



Cálculos Preliminares

Razão Cíclica:

$$D = 1 - \frac{V_{in}}{V_o} = 1 - \frac{25}{50} = 0,5$$

Valor Médio da Corrente no Indutor:

$$I_{L_MED} = I_{in} = \frac{P}{V_{in}} = \frac{100}{25} = 4\,A$$

Valor Médio e Eficaz da Corrente do Transistor:

$$I_{S_med} = D \cdot I_L = 0,5 \cdot 4 = 2\,A$$

$$I_{S_ef} = \sqrt{D} \cdot I_L = \sqrt{0,5}.4 = 2,82\,A$$

Cálculos Preliminares

Tensão no Transistor bloqueado:

$$V_{DS(OFF)} = V_o = 50\,V$$

Ondulação da Corrente do Indutor:

$$\Delta_{iL} = \frac{V_{in} \cdot D}{L \cdot f} = \frac{25 \cdot 0,5}{800 \cdot 10^{-6} \cdot 20 \cdot 10^{3}} = 0,78\,A$$

Corrente de Pico no Transistor em Condução:

$$I_{DS(ON)} = I_{L_MAX} = I_{L_MED} + \frac{\Delta_{iL}}{2} = 4 + \frac{0,78}{2} = 4,39\,A$$

Escolha do Transistor

International
IOR Rectifier

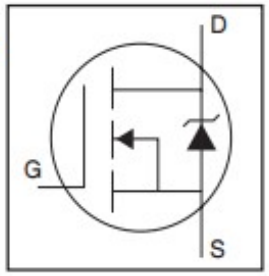
PD -97140

IRFP4668PbF

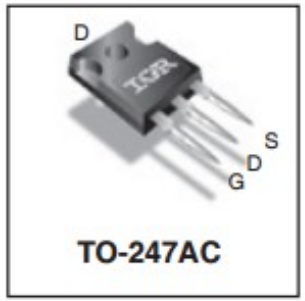
HEXFET® Power MOSFET

Applications
- High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
- Uninterruptible Power Supply
- High Speed Power Switching
- Hard Switched and High Frequency Circuits

Benefits
- Improved Gate, Avalanche and Dynamic dV/dt Ruggedness
- Fully Characterized Capacitance and Avalanche SOA
- Enhanced body diode dV/dt and dI/dt Capability
- Lead-Free



V_{DSS}	200V
$R_{DS(on)}$ typ.	8.0mΩ
max	9.7mΩ
I_D	130A



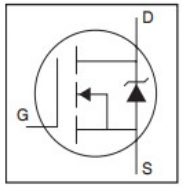
TO-247AC

Escolha do Transistor

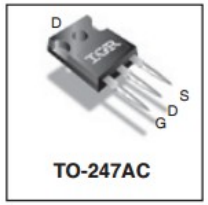
INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

IRFP4668PbF

HEXFET® Power MOSFET



V_{DSS}	200V
$R_{DS(on)}$ typ.	8.0mΩ
max	9.7mΩ
I_D	130A



Symbol	Parameter	Min.	Typ.	Max.	Units	Conditions
gfs	Forward Transconductance	150	—	—	S	V_{DS} = 50V, I_D = 81A
Q_g	Total Gate Charge	—	161	241	nC	I_D = 81A
Q_{gs}	Gate-to-Source Charge	—	54	—		V_{DS} = 100V
Q_{gd}	Gate-to-Drain ("Miller") Charge	—	52	—		V_{GS} = 10V ④
Q_{sync}	Total Gate Charge Sync. (Q_g - Q_{gd})	—	109	—		I_D = 81A, V_{DS} =0V, V_{GS} = 10V
$t_{d(on)}$	Turn-On Delay Time	—	41	—	ns	V_{DD} = 130V
t_r	Rise Time	—	105	—		I_D = 81A
$t_{d(off)}$	Turn-Off Delay Time	—	64	—		R_G = 2.7Ω
t_f	Fall Time	—	74	—		V_{GS} = 10V ④
C_{iss}	Input Capacitance	—	10720	—		V_{GS} = 0V
C_{oss}	Output Capacitance	—	810	—		V_{DS} = 50V
C_{rss}	Reverse Transfer Capacitance	—	160	—	pF	f = 1.0MHz
C_{oss} eff. (ER)	Effective Output Capacitance (Energy Related)⑥	—	630	—		V_{GS} = 0V, V_{DS} = 0V to 160V ⑥
C_{oss} eff. (TR)	Effective Output Capacitance (Time Related)⑤	—	790	—		V_{GS} = 0V, V_{DS} = 0V to 160V ⑤

Cálculos de Perdas

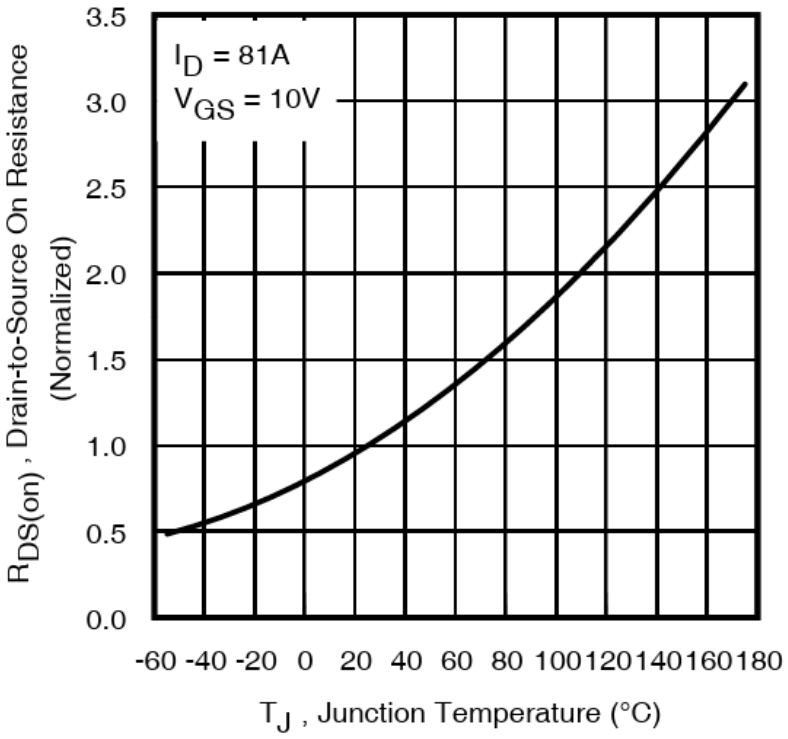
Parâmetros Elétricos do Transistor Escolhido:

$R_{DS(ON)} = 9,7\,m\Omega\ (max)\ \ 25°C$

$t_r = 105\,ns$

$t_f = 74\,ns$

$V_{DS(OFF)} = 50\ V$



$R_{ds(on)}$ Fator de Multiplicação:

2,25 para 125°C

Perdas por Condução:

$$P_{cond} = R_{DS(ON)} \cdot I_{S_ef}^2 = 2,25 \cdot 0,0097 \cdot 2,82^2 = 0,174W$$

Cálculos de Perdas

Perdas por Comutação:

$$P_{com} = \frac{f}{2}\left(t_r + t_f\right) \cdot I_{DS(ON)} \cdot V_{DS(OFF)} =$$

$$= \frac{20 \cdot 10^3}{2}(105 \cdot 10^{-9} + 74 \cdot 10^{-9}).4,39 \cdot 50 = 0,39\,W$$

Perdas Totais do Transistor:

$$P = P_{cond} + P_{com} = 0,174 + 0,39 = 0,564\,W$$

Cálculo Térmico

Cálculo Térmico:

$$P = 0,564\,W$$

$$T_a = 50\,^oC$$

$$T_j(\max) = 125\,^oC$$

$$R_{jc} = 0,29\,^oC/W$$

$$R_{cd} = R_{cs} = 0,24\,^oC/W$$

$$R_{ja} = 40\,^oC/W \quad (\text{sem dissipador})$$

$$R_{da} = ? \ (\text{dissipador})$$

Cálculo Térmico

Resistência Térmica:

$$R_{ja} = R_{jc} + R_{cd} + R_{da}$$

Resistência Máxima Junção-Ambiente:

$$R_{ja} = \frac{T_j - T_a}{\mathrm{P}} = \frac{125 - 50}{0,564} = 133\ {}^{o}C/W$$

$$R_{ja} = 40\ {}^{o}C/W \ \ (\text{sem dissipador})$$

Cálculo Térmico

Aumento da frequência de Comutação para 200 kHz:

Perdas por Comutação:

$$P_{com} = \frac{f}{2}\left(t_r + t_f\right) \cdot I_{DS(ON)} \cdot V_{DS(OFF)} =$$

$$= \frac{200 \cdot 10^3}{2}(105 \cdot 10^{-9} + 74 \cdot 10^{-9}).4,39 \cdot 50 = 3,92\,\text{W}$$

Perdas Totais do Transistor:

$$P = P_{cond} + P_{com} = 0,174 + 3,92 = 4,094\,\text{W}$$

Cálculo Térmico

Resistência Térmica:

$$R_{ja} = R_{jc} + R_{cd} + R_{da}$$

Resistência Térmica Máxima Junção Ambiente:

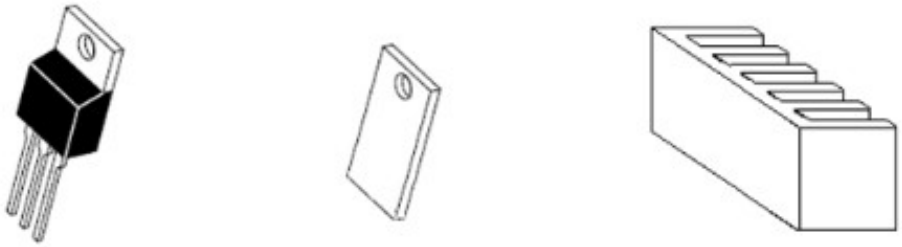
$$R_{ja} = \frac{T_j - T_a}{\mathrm{P}} = \frac{125 - 50}{4,094} = 18,3\ {}^{o}C/W$$

Cálculo da Resistência Térmica do Dissipador:

$$R_{da} = R_{ja} - R_{jc} - R_{cd}$$

$$R_{da} = 18,3 - 0,29 - 0,24 = 17,77\ {}^{o}C/W$$

Cálculo Térmico



TRANSISTOR			THERMAL PAD			HEATSINK		
T_j	125	°C				T_a	50	°C
$R_{th,j-a}$	0.53	°C/W	R_{th}	0.0	°C/W	R_{th}	18.22	°C/W
P_{diss}	4	W						

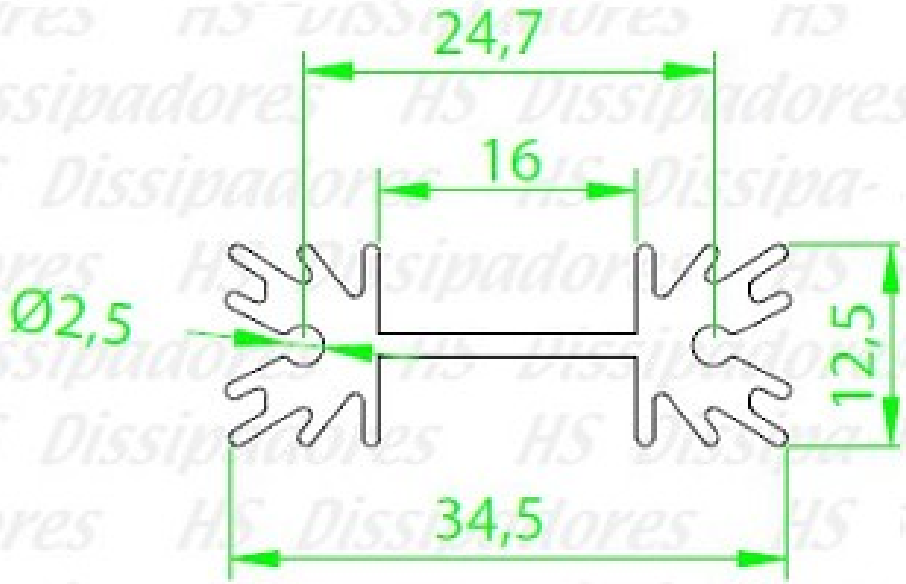
CALCULATE

T_j	Temperature of the junction. Damage level for silicon is 175 °C
$R_{th,j-a}$	Thermal resistance of transistor. (Between junction and ambient)
P_{diss}	Dissipated Power.
R_{th}	Thermal resistance of pad/heatsink.
T_a	Ambient temperature. If greater than 60 °C, you should prevent user from touching it.

Cálculo Térmico

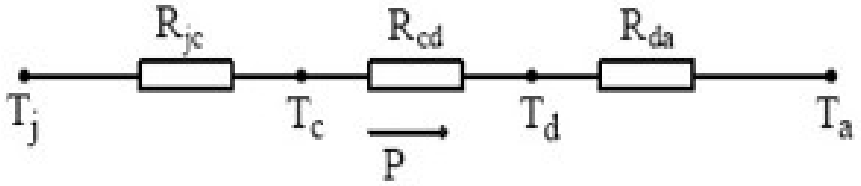
Código : HS 3512

Dimensões aproximadas: 35 x 12 mm
Perímetro: 183 mm
Resistência Térmica: 8,35 °C / W / 4"









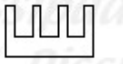
Cálculo Térmico

página 19

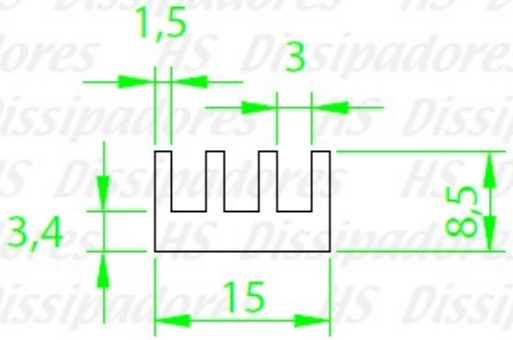
Código : HS 1509

Dimensões aproximadas: 15 x 09 mm
Perímetro: 78 mm
Resistência Térmica: 19,8 °C / W / 4"

- retornar ao índice com desenhos
- visualizar perfis similares



ESCALA 1:1







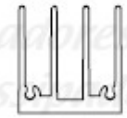
Cálculo Térmico

Código : HS 1920

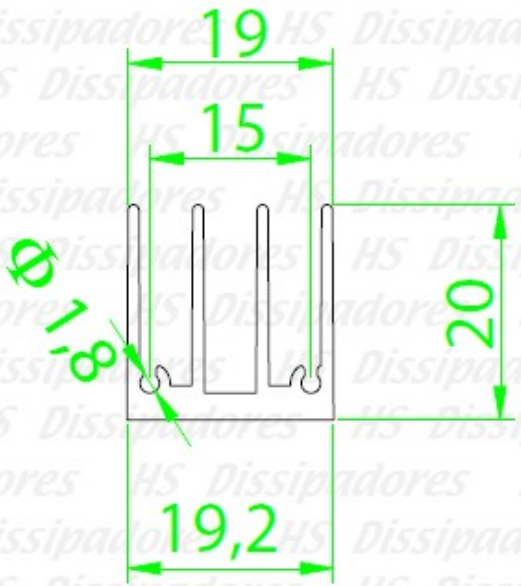
página 25

Dimensões aproximadas: 19 x 20 mm
Perímetro: 134 mm
Resistência Térmica: 8,31 °C / W / 4"

- visualizar perfis similares
- retornar ao índice com desenhos

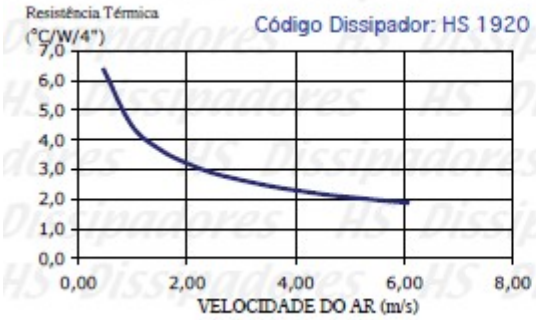


ESCALA 1:1



comprimento	fator de correção
10 mm	3,05
20 mm	2,21
30 mm	1,82
40 mm	1,59
50 mm	1,43
70 mm	1,22
100 mm	1,04
150 mm	0,86
200 mm	0,75
250 mm	0,67
300 mm	0,62
400 mm	0,54
500 mm	0,49

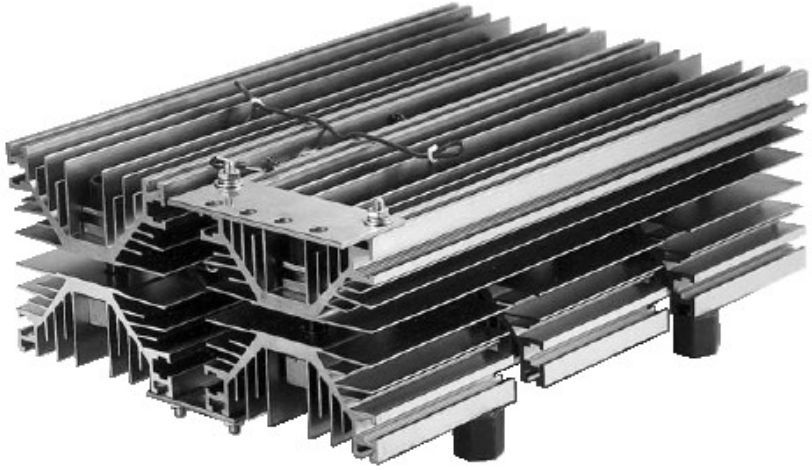
30 mm de comprimento

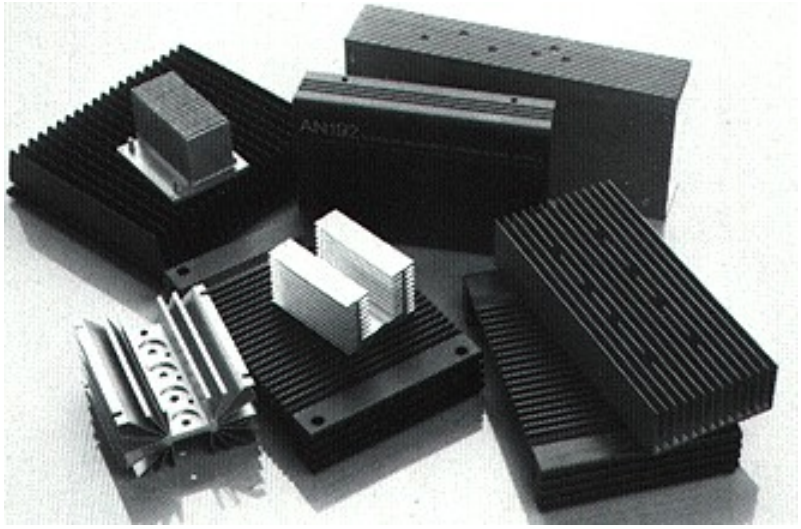


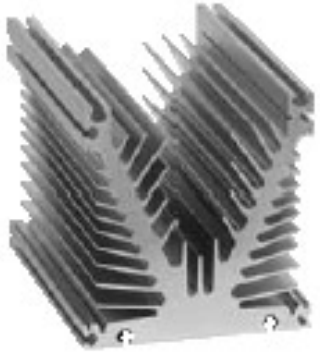


Dissipadores



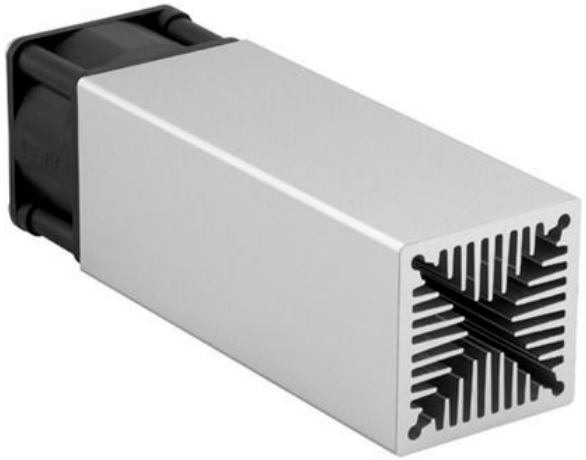




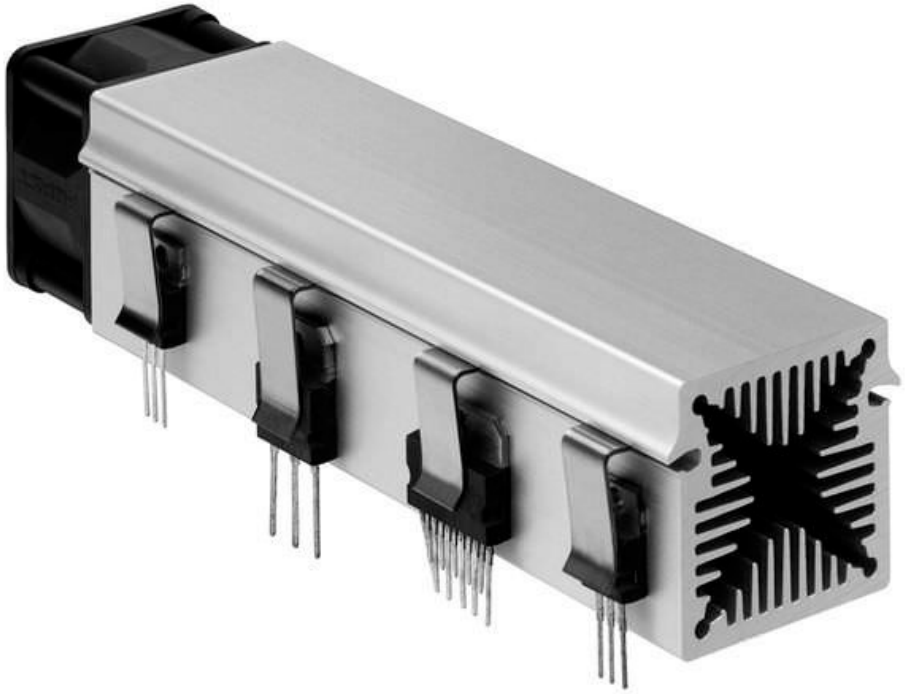




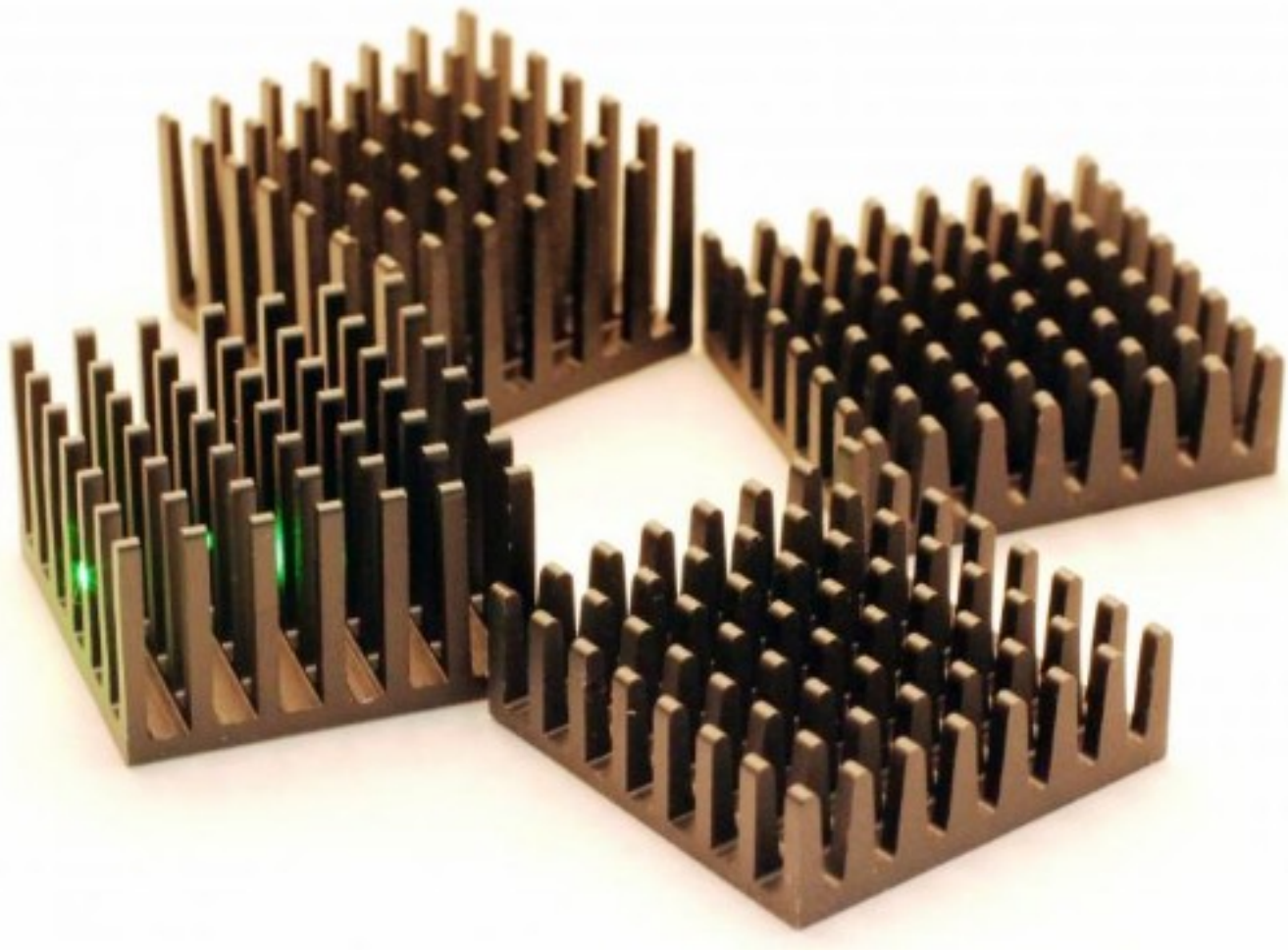
Dissipadores







Dissipadores



Novos Modelos: Pin Fin Heat Sinks

Baixa resistência térmica: 2,5 graus/W

Simulação de Perdas no PSIM

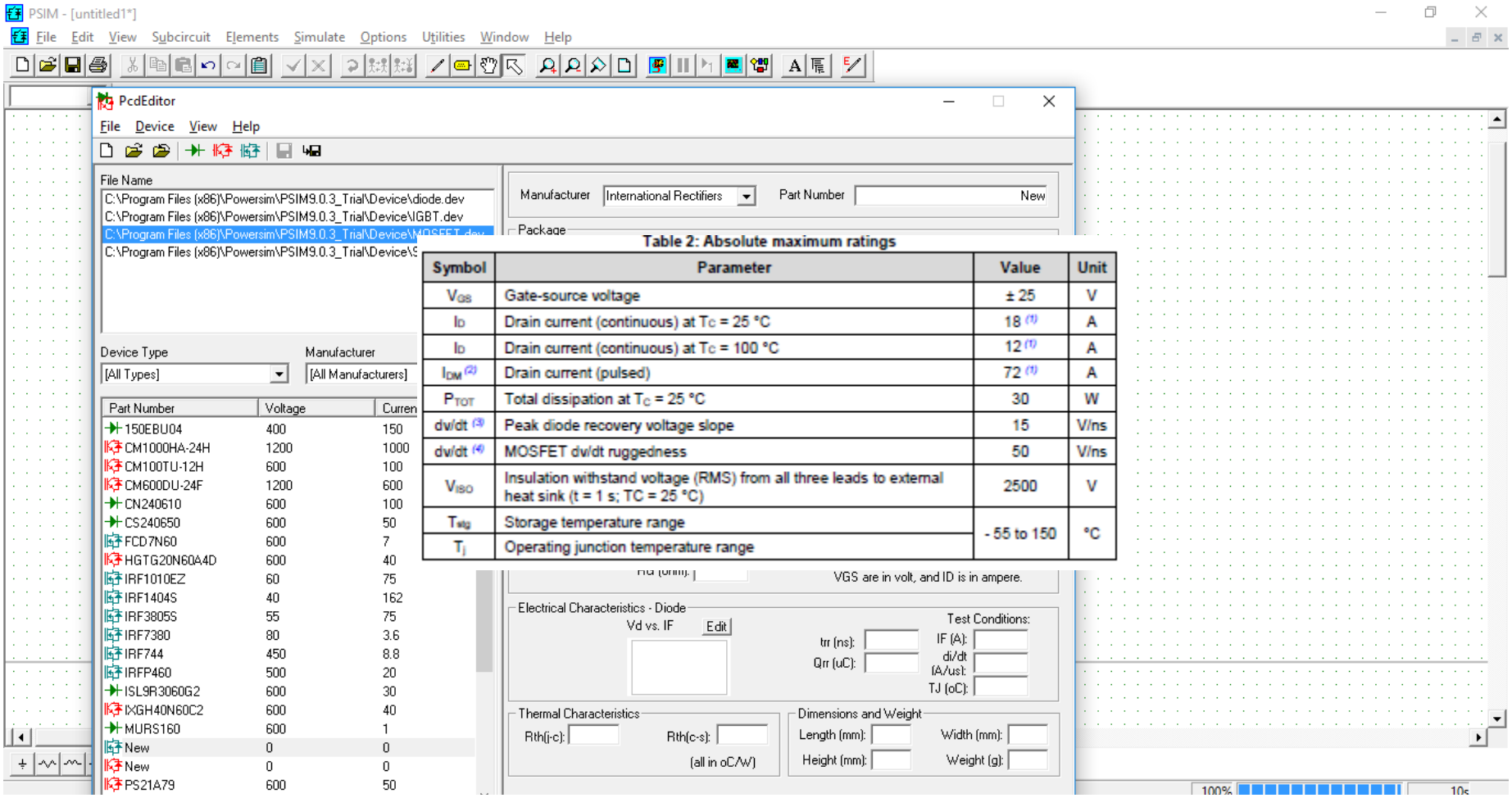


Table 2: Absolute maximum ratings

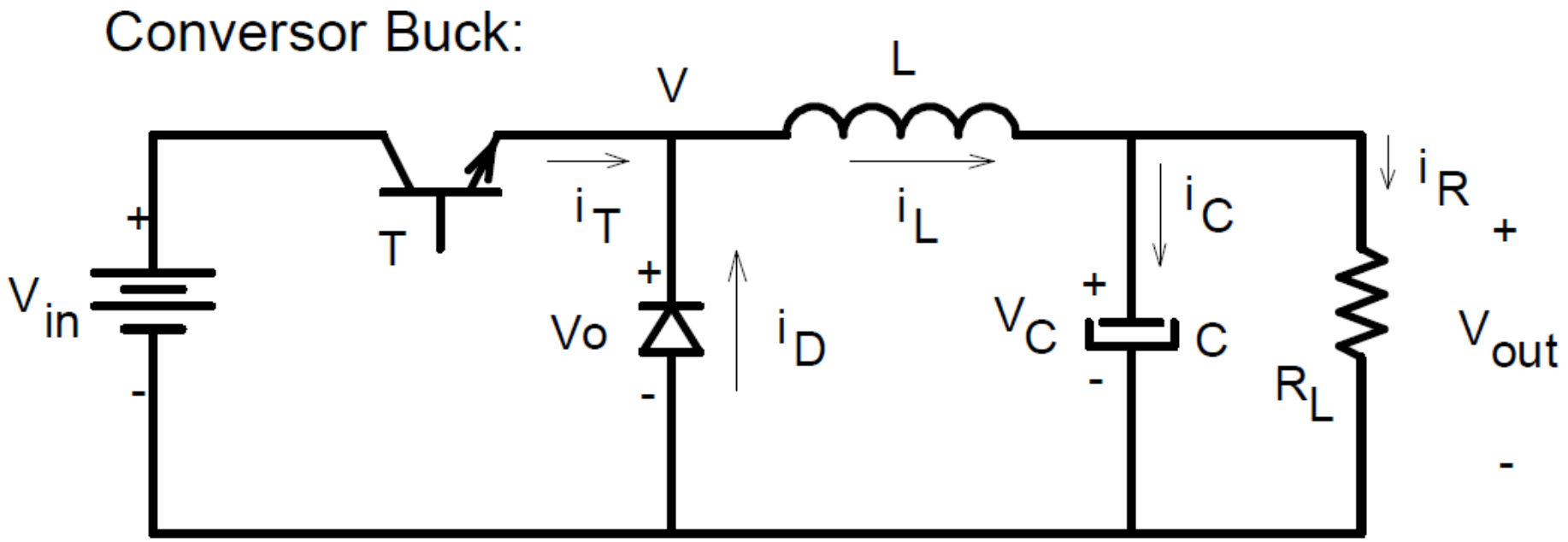
Symbol	Parameter	Value	Unit
V_{GS}	Gate-source voltage	± 25	V
I_D	Drain current (continuous) at T_C = 25 °C	18 (1)	A
I_D	Drain current (continuous) at T_C = 100 °C	12 (1)	A
I_{DM} (2)	Drain current (pulsed)	72 (1)	A
P_{TOT}	Total dissipation at T_C = 25 °C	30	W
dv/dt (3)	Peak diode recovery voltage slope	15	V/ns
dv/dt (4)	MOSFET dv/dt ruggedness	50	V/ns
V_{ISO}	Insulation withstand voltage (RMS) from all three leads to external heat sink (t = 1 s; TC = 25 °C)	2500	V
T_{stg}	Storage temperature range	- 55 to 150	°C
T_j	Operating junction temperature range		

Cálculo térmico – considerações finais

Regras práticas:

- Impedir que a temperatura da junção ultrapasse o valor de 80% o valor máximo permissível (aumenta o MTDF do dispositivo)
- $T_a \rightarrow$ deve ser considerado o valor de 40º para instalação em ambiente ventilado ou um valor maior para conversor instalado em ambiente enclausurado
- Caso seja preciso isolar o dispositivo do dissipador, usar isolante (mica, teflon, mylar). Considerar sua resistência térmica
- Recomenda-se usar pasta térmica para evitar bolhas de ar entre o dispositivo e o dissipador

Tarefa 1 para entregar



Especificação:
Tensão de Entrada: 36 V
Tensão de Saída: 12 V
Freq. de comutação: 100 kHz;
Indutância L: 100 uH
Capacitância C: 100 uF;
Potência: 100 W;
Transistor: IRLZ44N (TO-220AB)
Diodo: MUR860 e MBR20100 (TO-220)

Apresentar:

- Principais Formas de Ondas Teóricas;
- Resultados de Simulação;
- Esforços de Corrente no Transistor (T) e no Diodo (D);
- Obter o dissipador para que o transistor e o diodo funcionem de maneira adequada no conversor Buck.

Obs: HS Dissipadores e um outro fabricante de dissipadores.